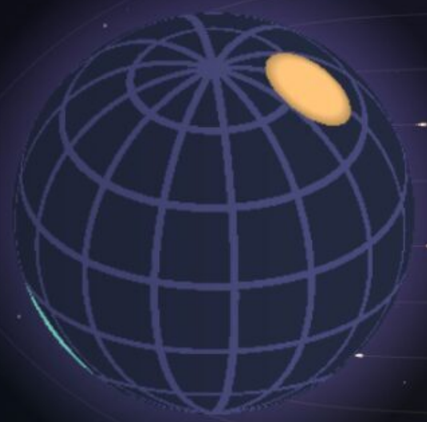
RAY TRACING EM ESTRELAS RELATIVÍSTICAS

Da geometria à *observação*



Como a curvatura do espaço-tempo decide a *imagem*, o *espectro* e a *curva de luz* que um telescópio de raios X recebe de uma estrela de nêutrons.

$$\psi(b) = \int du \,/\, \sqrt{(b^{-2} - u^2(1 - R_s u))}$$ A LUZ QUE DEIXA A SUPERFÍCIE

Rafael C. R. de Lima

Departamento de Física · UDESC/CCT · Joinville

rafael-lima.pages.dev/talks

ROTEIRO

Três partes, *um caminho*

I

Ray tracing relativístico

Geodésicas nulas em Schwarzschild: o desvio da luz, o redshift e os atrasos — e como seguir os raios de trás para a frente, do telescópio até a superfície.

II

Pulsares e estrelas de nêutrons

Os laboratórios: estrutura e equação de estado, pulsares e magnetares, manchas quentes, rotação, atmosferas — e o que o NICER já mediu.

III

Resultados recentes

Meus trabalhos publicados: curvas de luz de magnetares, um magnetar massivo de campo baixo, colunas de acreção — e testes de teorias alternativas da gravidade.

A PREMISSA

Tudo o que sabemos chega *em fótons*

Estrelas compactas são *laboratórios naturais* de gravitação em campo forte — mas só as conhecemos pelos fótons que saíram delas e atravessaram um espaço-tempo curvo.

métrica → geodésicas nulas → imagem · espectro · curva de luz → telescópio → **M, R, campo, gravidade**

O PROBLEMA DIRETO

Dada a estrela e a métrica, prever o que se observa. É o **ray tracing**.

O PROBLEMA INVERSO

Dado o que se observa, inferir massa, raio, geometria das manchas e campo magnético.

O TESTE

Se a métrica não for a de Schwarzschild, as curvas de luz mudam: a observação testa a **gravidade**.

I

PARTE UM

Ray tracing *relativístico*

Perto de uma massa a luz não anda em linha reta: segue as geodésicas nulas da métrica. Ray tracing é seguir essas geodésicas de trás para a frente — do telescópio até a fonte.

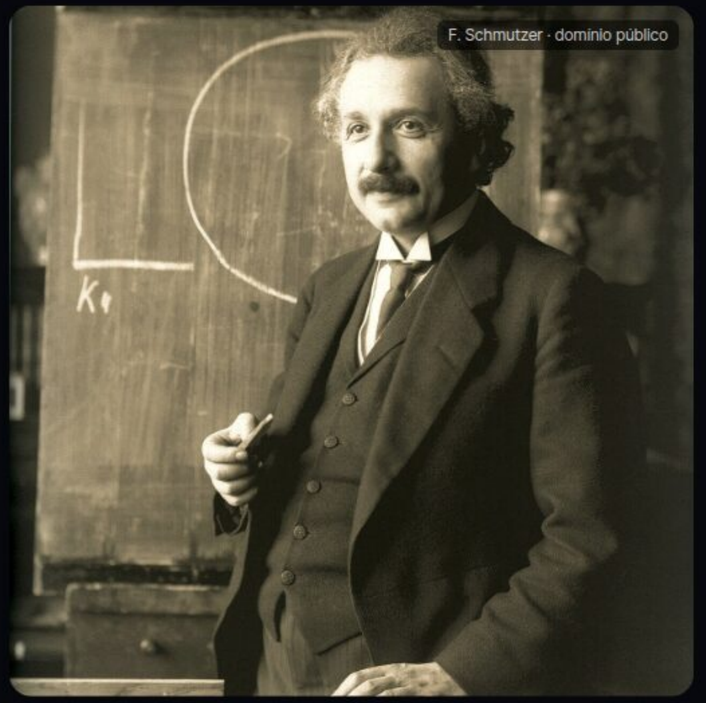
geodésicas nulas · desvio da luz · redshift · a imagem de uma estrela compacta · a receita



SMACS 0723 (JWST) · NASA, ESA, CSA, STScI · domínio público

25 DE NOVEMBRO DE 1915

Einstein e *suas equações de campo*



Albert Einstein
1921

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

CURVATURA = CONTEÚDO DE ENERGIA E MOMENTO

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0$$

GEODÉSICA

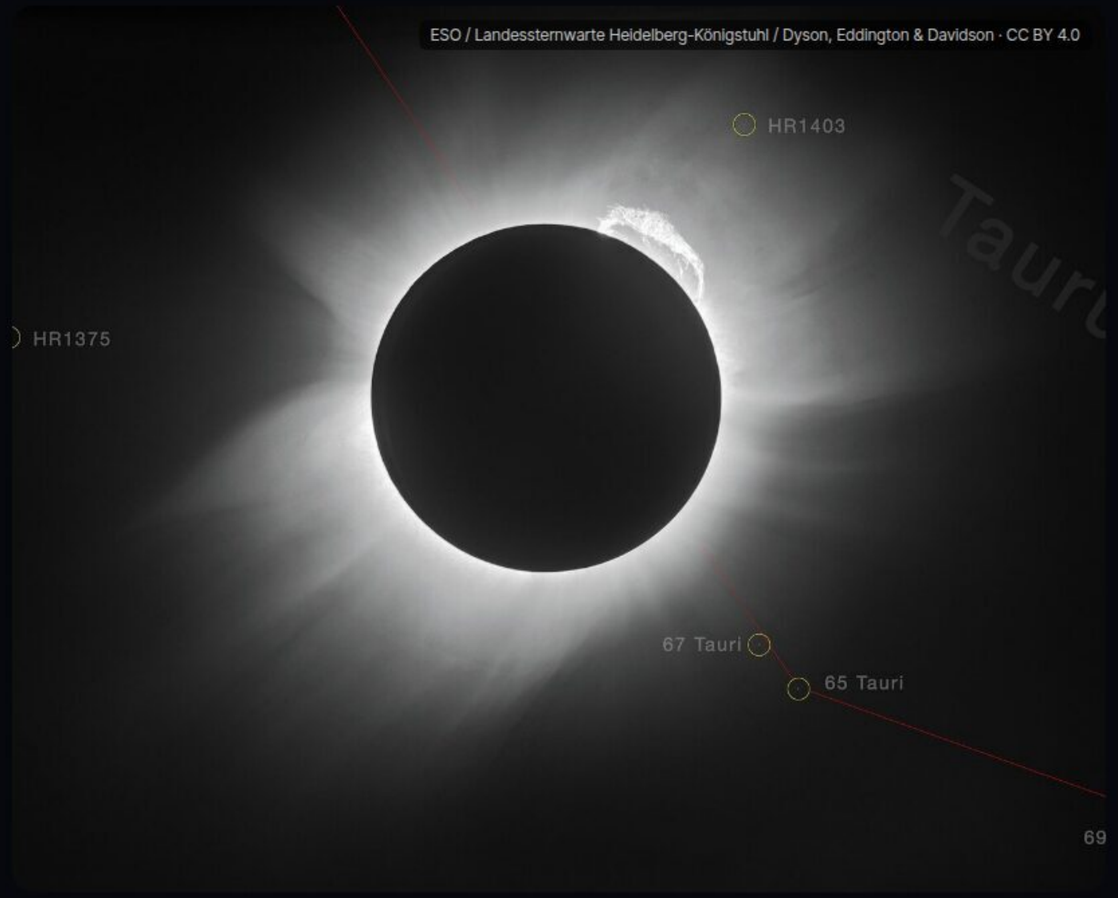
$$ds^2 = g_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu$$

A MÉTRICA É O CAMPO

> *"O espaço-tempo diz à matéria como se mover; a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar."*
>
> John A. Wheeler

OS TESTES CLÁSSICOS

Sobral, 1919: a luz *faz curva*



EFEITO	RG PREVÊ
periélio de Mercúrio (1915)	43″ / século
desvio da luz rasante ao Sol (1919)	1,75″
desvio para o vermelho, Pound–Rebka (1959)	$2{,}5\times10^{-15}$ em 22,5 m
atraso de Shapiro (1964)	~200 µs
relógios do GPS	+38 µs / dia

Expedição de Sobral (CE): **1,98 ± 0,12″**. Príncipe: 1,61 ± 0,30″. O céu do Nordeste confirmou Einstein.

DEZEMBRO DE 1915 · FRONT RUSSO

Schwarzschild e a *primeira solução exata*



Karl Schwarzschild

1873 – 1916

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + r^2 d\Omega^2$$

$R_s = 2GM/C^2$ · VALE FORA DE QUALQUER CORPO ESFÉRICO SEM ROTAÇÃO

$1\ r_s$	$1{,}5\ r_s$	$3\ r_s$	$2{,}95$ km
horizonte de eventos	esfera de fótons	ISCO: última órbita estável	r_s do Sol (Terra: 8,9 mm)

Escreveu a Einstein em 22 de dezembro de 1915, servindo como artilheiro. Morreu em maio de 1916.

O QUE NOS INTERESSA DA MÉTRICA

A curvatura faz *três coisas* com um fóton

1 · ENCURVA O CAMINHO

O fóton segue uma **geodésica nula**. Perto da superfície de uma estrela de nêutrons o desvio é de dezenas de graus: vemos **mais da metade** da estrela.

2 · MUDA A ENERGIA

Um fóton emitido em r com energia local E chega ao infinito com

$$E_\infty = E\sqrt{1 - R_s/r}$$

REDSHIFT GRAVITACIONAL

3 · ATRASA

Caminhos diferentes levam tempos diferentes (atraso de Shapiro): os fótons de cada ponto da estrela chegam com dezenas de microssegundos de diferença.

Ray tracing é juntar as três numa conta só, **pixel a pixel**, para cada instante da rotação.

Numa estrela de nêutrons, $R \approx 2{,}5\text{–}3\ R_S$: nenhum dos três efeitos é correção pequena.

E os três dependem só da métrica fora da estrela — por isso uma curva de luz carrega informação sobre a gravidade.

Duas constantes *e um potencial*

A métrica não depende de **t** nem de **φ**: energia e momento angular se conservam.

$$E = \left(1 - \frac{R_S}{r}\right)\dot{t} \qquad L = r^2\,\dot{\varphi}$$

Para a luz só importa a razão, o **parâmetro de impacto** b = L/E:

$$\frac{1}{b^2} = \frac{\dot{r}^2}{L^2} + V(r), \quad V = \frac{1}{r^2}\left(1 - \frac{R_S}{r}\right)$$

UM "POTENCIAL" SÓ DA GEOMETRIA

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{1}{b^2} - u^2(1 - R_S u)$$

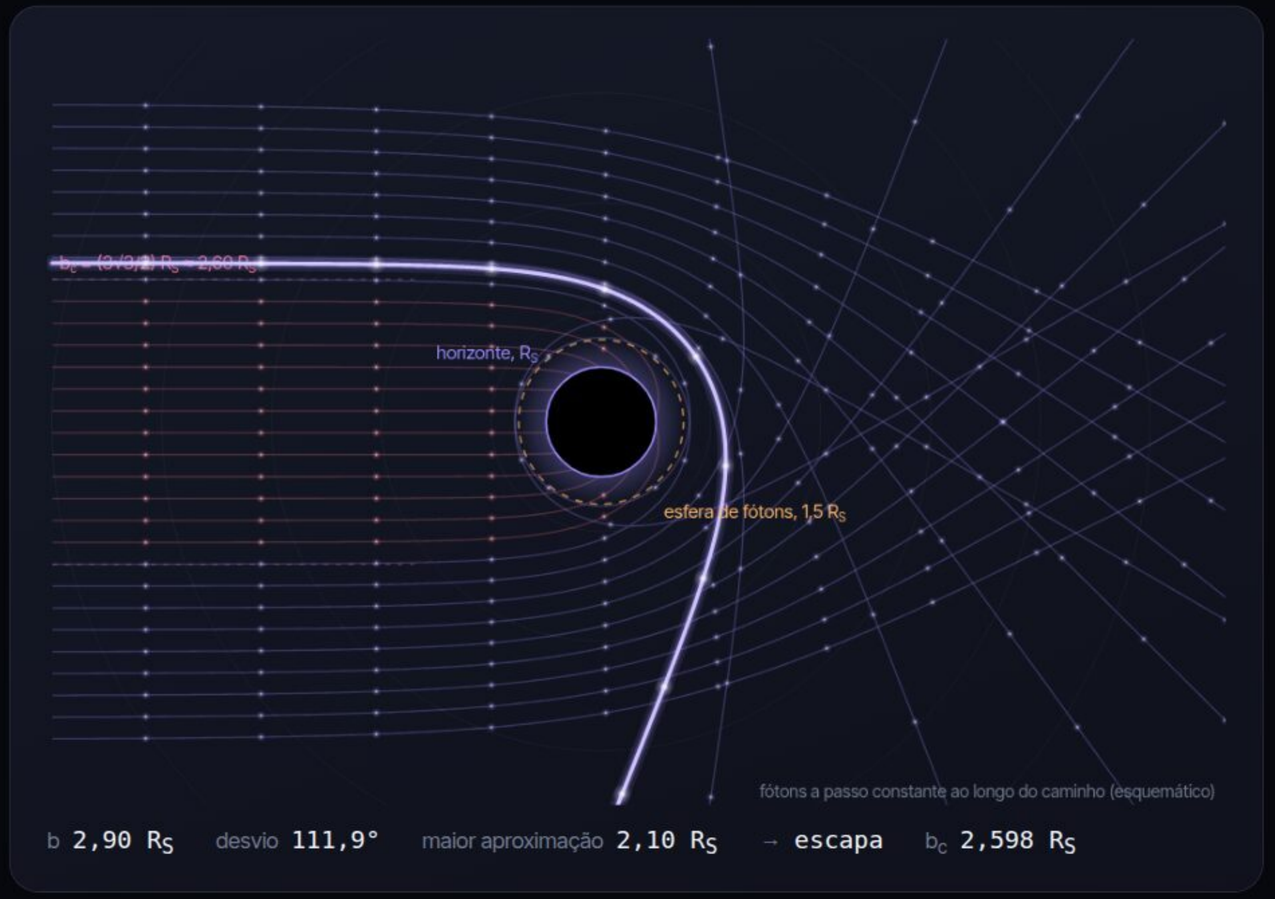
A ÓRBITA · $U = 1/R$

O máximo de V fica em $r = 1{,}5\ R_S$: a **esfera de fótons**. Abaixo de $b_c = (3\sqrt{3}/2)\ R_S$ o raio vem do horizonte — ou da estrela.



GEODÉSICAS DE SCHWARZSCHILD

Como a luz *se curva*



$$u'' + u = \frac{3}{2} R_S u^2$$

$U = 1/R$ · EQUAÇÃO DA ÓRBITA DA LUZ

- $b > 3\sqrt{3}\,GM/c^2 \approx 2{,}6\ R_S$: a luz é desviada e escapa.
- $b = 2{,}6\ R_S$: órbita instável na **esfera de fótons**, $r = 1{,}5\ R_S$.
- $b < 2{,}6\ R_S$: capturada.

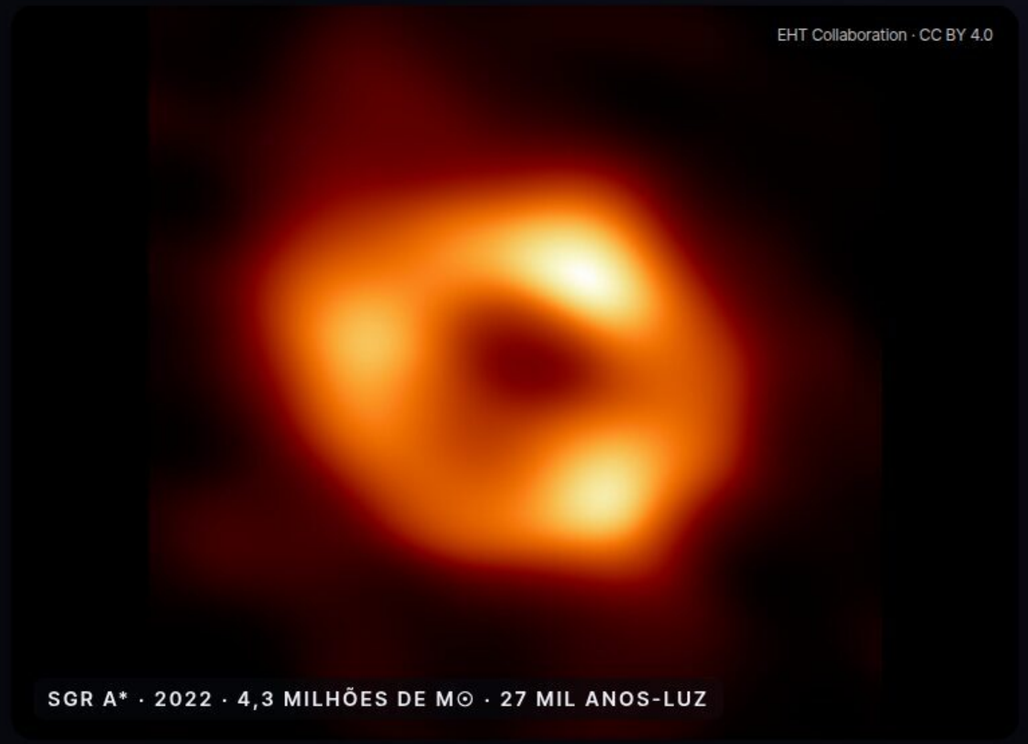
O termo à direita é a correção da Relatividade Geral. Sem ele, a luz andaria em linha reta.

EVENT HORIZON TELESCOPE · 2019 E 2022

As *sombras*



M87* · 2019 · 6,5 BILHÕES DE M⊙ · 55 MILHÕES DE ANOS-LUZ



SGR A* · 2022 · 4,3 MILHÕES DE M⊙ · 27 MIL ANOS-LUZ

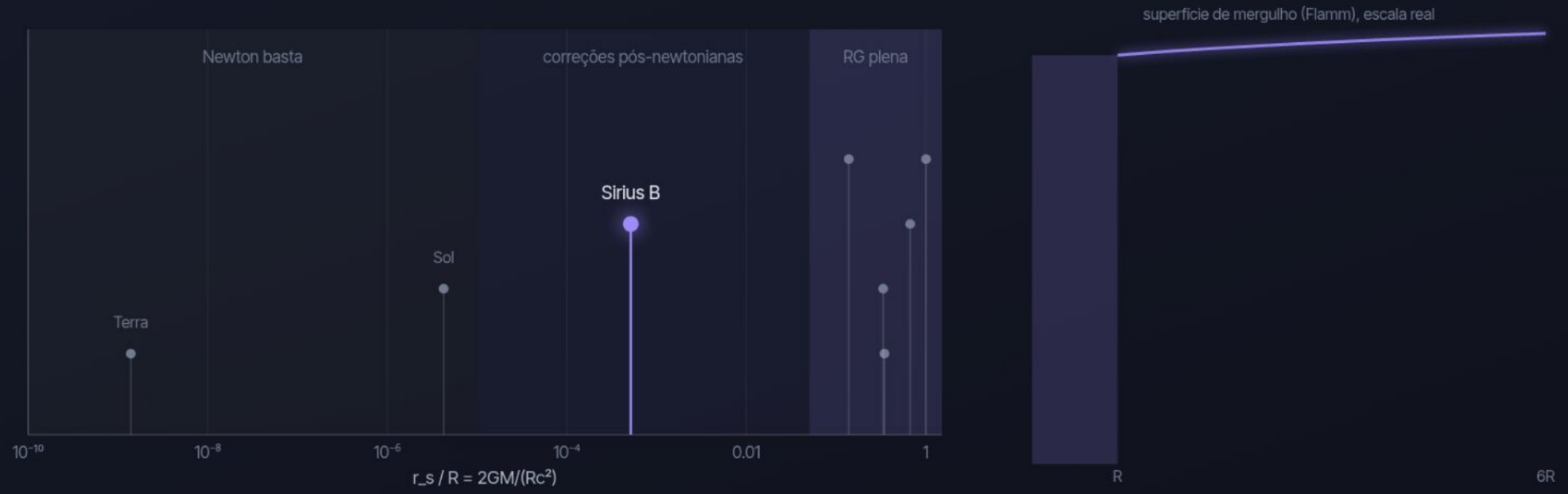
O anel tem ~5 R_S de diâmetro: é a esfera de fótons, a 1,5 R_S, vista através da lente do próprio buraco negro — diâmetro da sombra = $2\sqrt{27}\,GM/c^2 \approx 5{,}2\ R_S$.

COMPACIDADE

Onde a RG *deixa de ser correção*

DE TERRA AO HORIZONTE · CLIQUE NUM OBJETO

Terra | Sol | Sirius B | proto-EN | est. nêutrons | ISCO | esf. fótons | horizonte



Sirius B · anã branca, 1,02 M☉ · R = 5 840 km r_s/R `5,15e-4` desvio para o vermelho z `2,58e-4` relógio perde `22,3 s` por dia desvio da luz rasante `213″`

$z = (1 - R_S/R)^{-1/2} - 1$ · relógio parado na superfície comparado ao infinito · desvio de um raio rasante pela integral exata da órbita (fraco: $2R_S/R$). Os objetos passam sozinhos a cada poucos segundos.

O ÂNGULO QUE IMPORTA

Da superfície ao infinito: $\psi(\alpha)$

Um fóton sai da superfície com ângulo α em relação à normal. Ao chegar ao observador, terá girado ψ em torno do centro:

$$b = \frac{R \sin \alpha}{\sqrt{(1 - R_S/R)}}$$

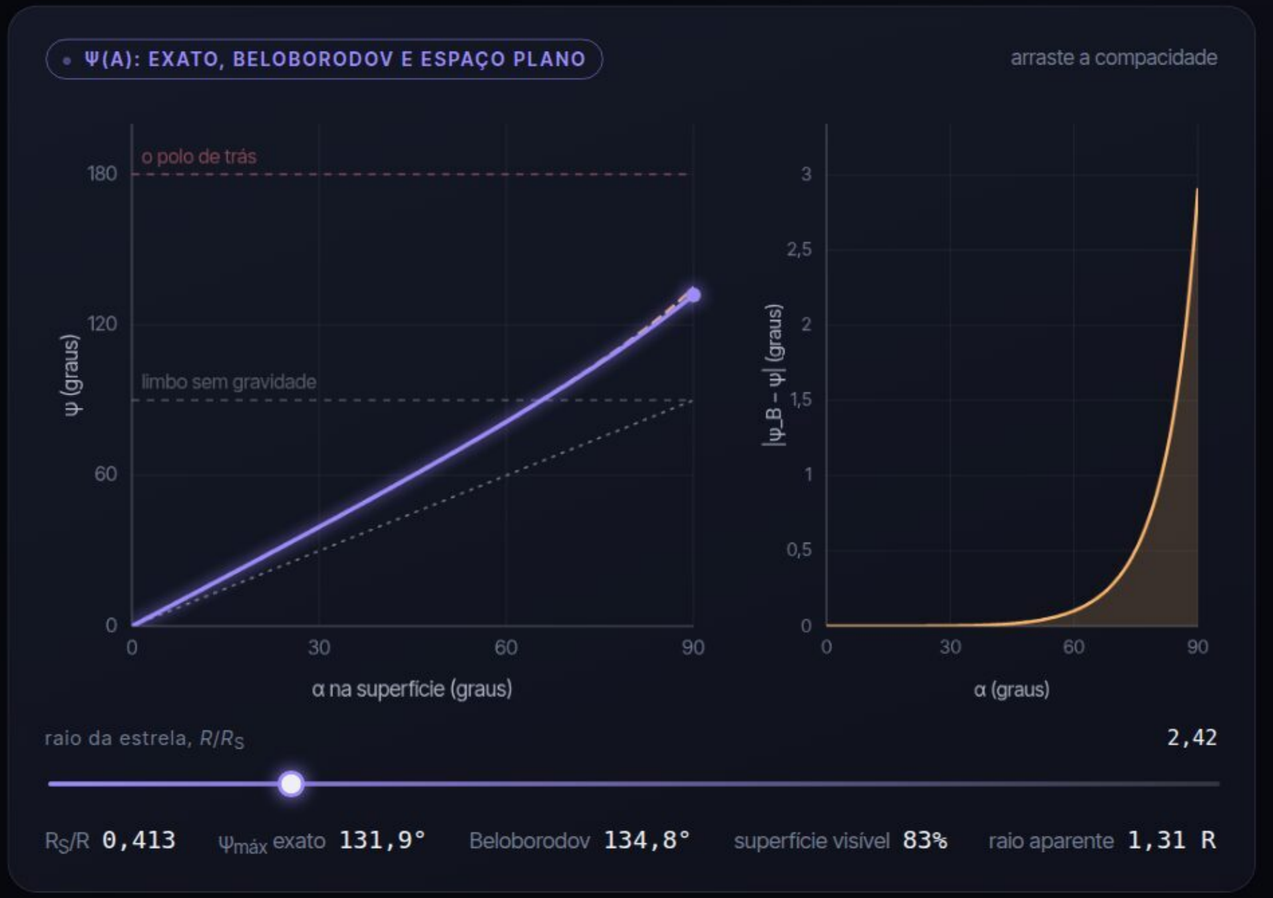
$$\psi(b) = \int_0^{1/R} \frac{du}{\sqrt{(b^{-2} - u^2(1 - R_S u))}}$$

EXATO

$$1 - \cos \alpha \approx (1 - \cos \psi)(1 - \frac{R_S}{R})$$

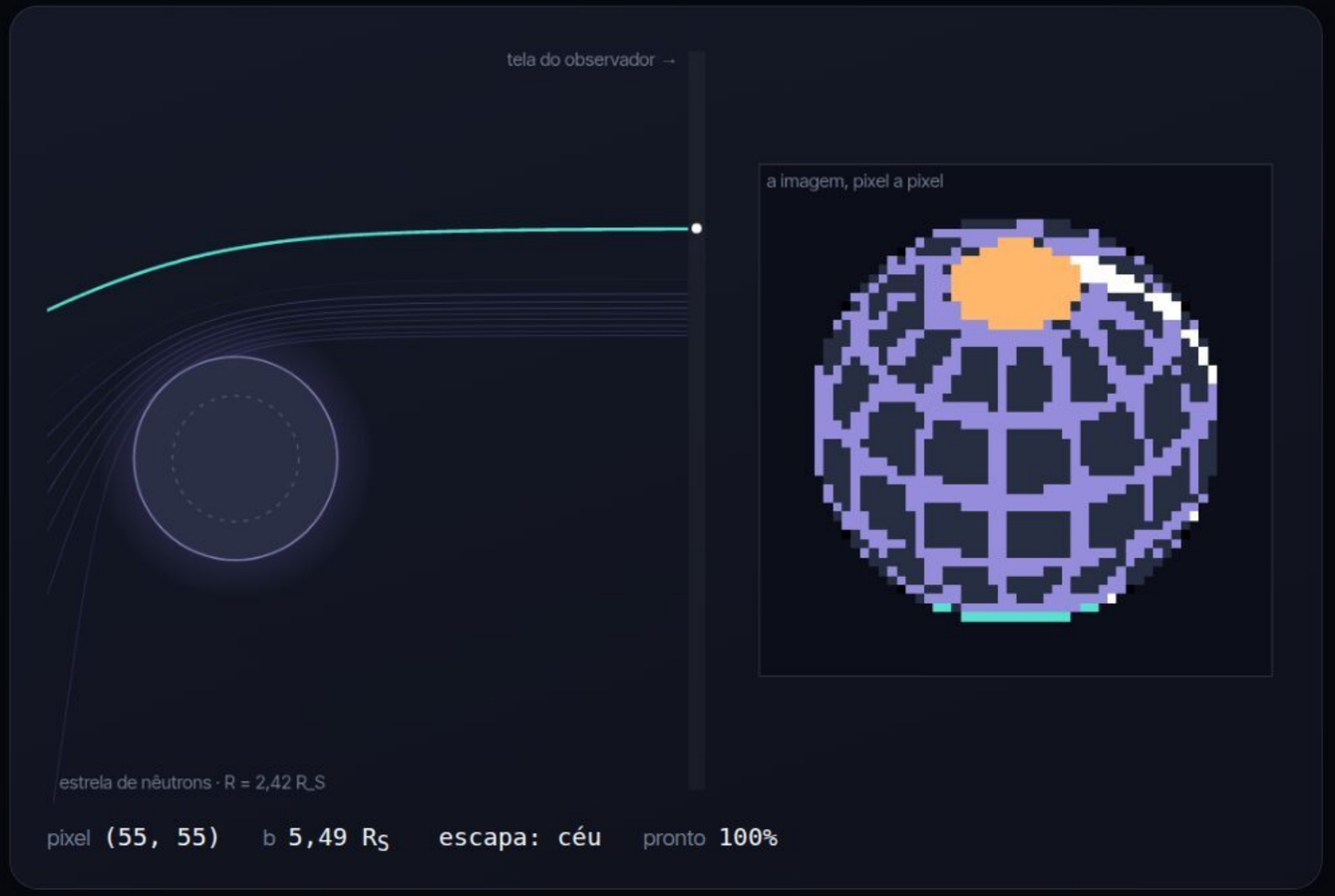
BELOBORODOV (2002)

Sem gravidade, ψ = α e o limbo está em 90°. Com gravidade, o limbo vai além: **vemos atrás da estrela**. A aproximação é ótima até $R \approx 3\ R_S$ e falha justamente onde aparece a imagem secundária.



RAY TRACING DE TRÁS PARA A FRENTE

Um pixel, *um raio*

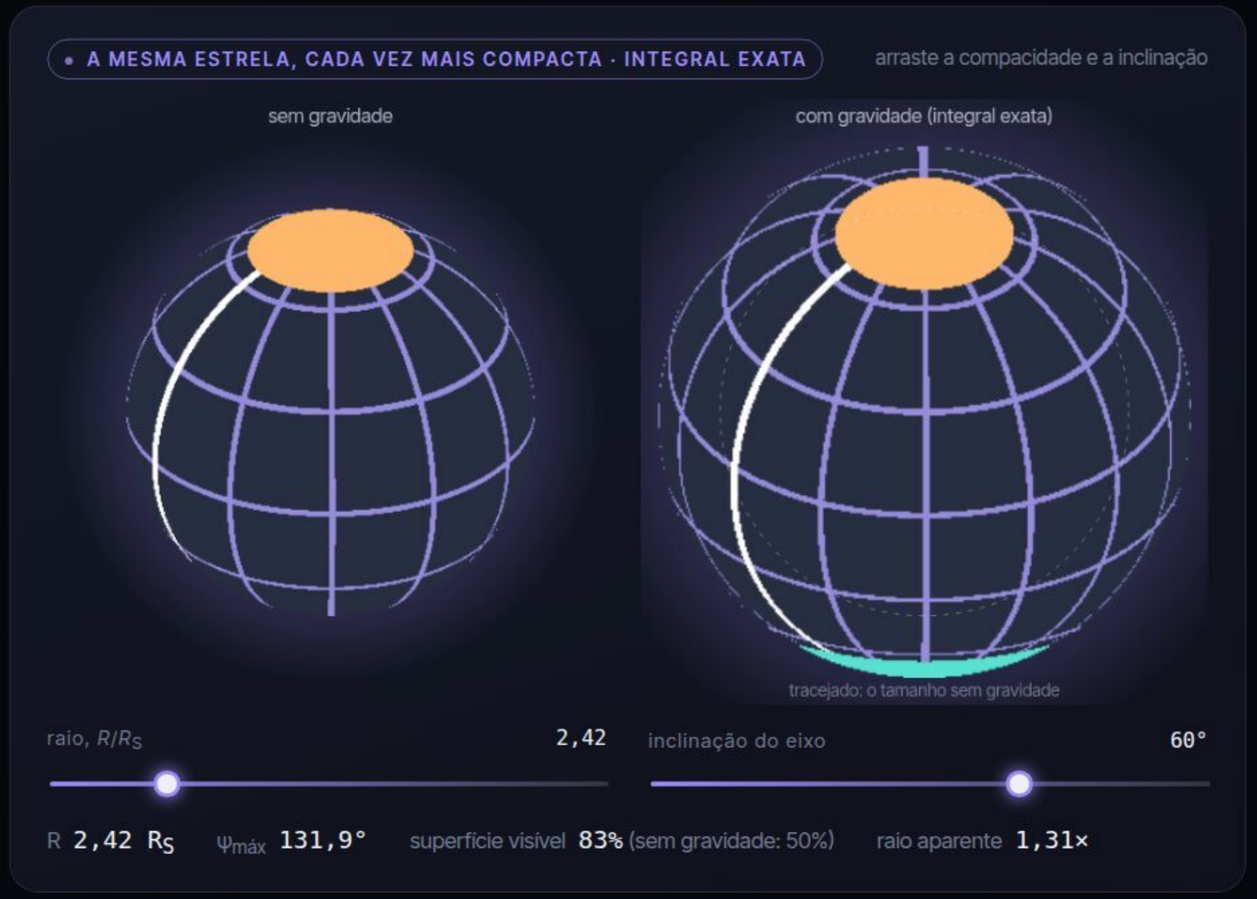


- Cada pixel da imagem é um raio que **chega** ao observador. Seu parâmetro de impacto ***b*** é a distância ao centro da imagem.
- Integra-se a geodésica **de volta**: o raio escapa para o céu ou acerta a superfície num ponto, com um ângulo α.
- A cor do pixel é a do ponto de onde a luz saiu — corrigida por redshift e pelo ângulo de emissão.
- Raios que nunca chegariam ao telescópio nunca são calculados: é isso que torna o método eficiente.

Na simetria esférica, ψ depende só de *b*: basta uma tabela ψ(*b*), calculada uma vez, para todos os pixels.

A APARÊNCIA DE UMA ESTRELA COMPACTA

Vemos *atrás* da estrela

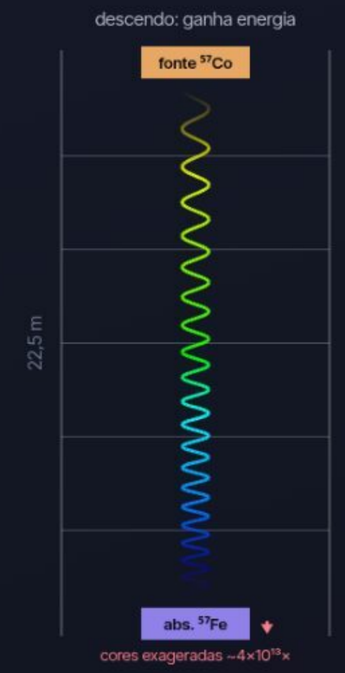


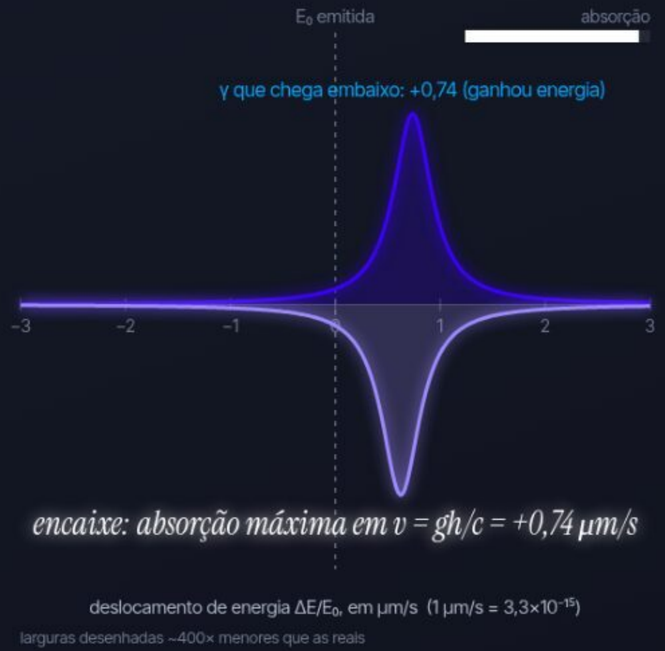
À esquerda, a estrela como seria sem gravidade; à direita, ray-traced. A grade é a mesma; a gravidade dobra a luz em volta da estrela e mostra o **hemisfério de trás**.

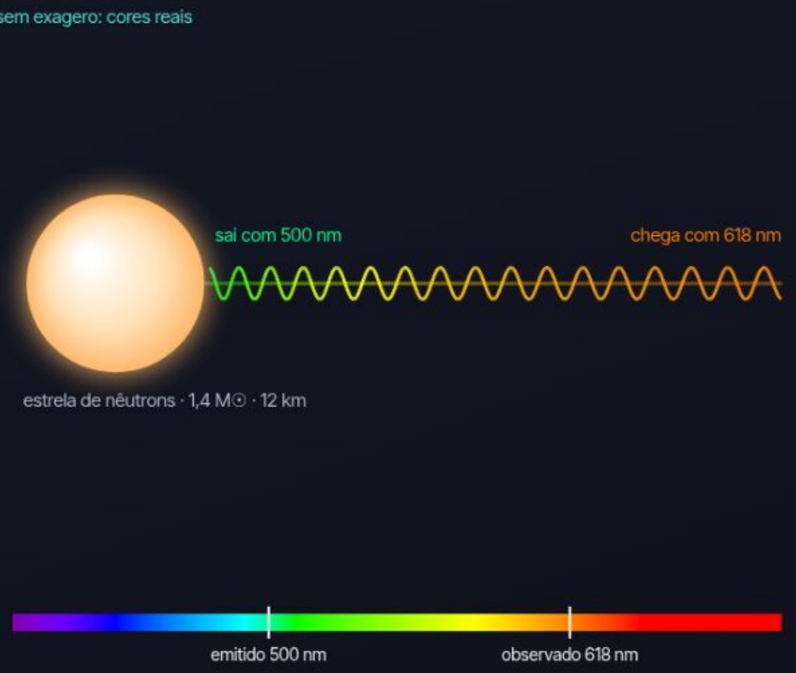
- A imagem é maior: raio aparente $R/\sqrt{(1 - R_S/R)}$.
- Para $R < 1{,}76\ R_S$ a superfície inteira aparece — o polo de trás vira um anel.
- Abaixo de $1{,}5\ R_S$ a estrela estaria dentro da esfera de fótons.

1959 · POUND & REBKA · TORRE JEFFERSON, HARVARD

A luz *perde energia ao subir*







torre Δν/ν = gh/c² **2,46×10⁻¹⁵** ressonância em **+0,74 μm/s** ≈ 2,7 mm por hora absorvedor agora **0,62 μm/s** estrela 1 + z = (1 − r$_s$/R)$^{-½}$ **1,235**

Raios γ de 14,4 keV do ^{57}Fe (efeito Mössbauer). Pound & Rebka, PRL 4, 337 (1960): ~10%; Pound & Snider, Phys. Rev. 140, B788 (1965): ~1%. A cada 12 s fonte e absorvedor trocam de lugar, como no experimento.

O espectro que *sai do poço*

Ao longo de um raio, I_ν/ν^3 se conserva. Com $g = \sqrt{(1 - R_S/R)}$:

$$I_{obs}(E) = g^3\, I_{em}(E/g)$$

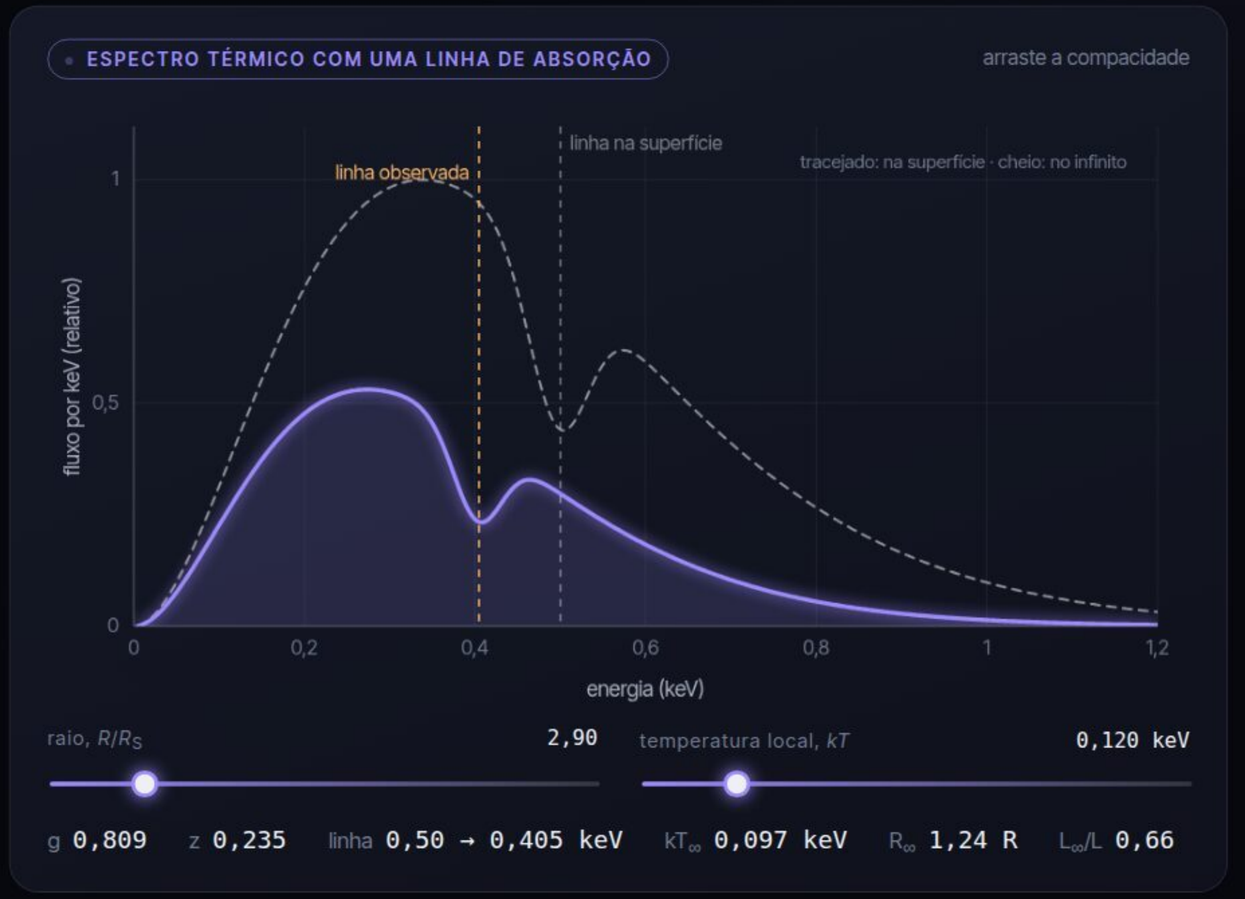
INTENSIDADE ESPECÍFICA

$T_\infty = g\,T$

$R_\infty = R/g$

Um corpo negro continua corpo negro, mais frio. A luminosidade vista de longe é $L_\infty = g^2\,L$.

Uma **linha espectral** de energia conhecida E_0 chega em $g\,E_0$: medir a linha é medir a **compacidade**.



RESUMO DA PARTE I

A receita do *ray tracing*

1. **Escolha a métrica** exterior: Schwarzschild; Hartle–Thorne ou Kerr com rotação; outra, se a teoria da gravidade for outra.
2. **Monte a tabela** $\psi(b)$ e o atraso $\Delta t(b)$ integrando as geodésicas nulas uma vez.
3. **Para cada pixel** (ou cada elemento da superfície): $b \rightarrow$ ponto emissor, ângulo α, redshift g, atraso.
4. **Intensidade**: $I_{obs} = g^3\, I(E/g, \alpha')$, com o feixe da atmosfera e o Doppler da rotação.
5. **Some**: imagem, fluxo — e, fase a fase, a **curva de luz** e o espectro resolvido em fase.

EXATO OU APROXIMADO?

- **Integral exata** (ou integrais elípticas): sempre vale, inclusive com imagens secundárias.
- **Beloborodov (2002)** e Poutanen & Beloborodov (2006): fórmulas fechadas para ψ e para o atraso, ótimas para $R \gtrsim 3\, R_S$.
- **Oblate Schwarzschild** (Morsink et al. 2007): estrela achatada pela rotação, para pulsares de milissegundo.

É esse o motor por trás das medidas de massa e raio do NICER — e dos resultados da Parte III.

II

PARTE DOIS

Pulsares e *estrelas de nêutrons*

Os laboratórios: mais compactos que qualquer coisa que não seja um buraco negro, girando, magnetizados — e com a superfície visível em raios X.

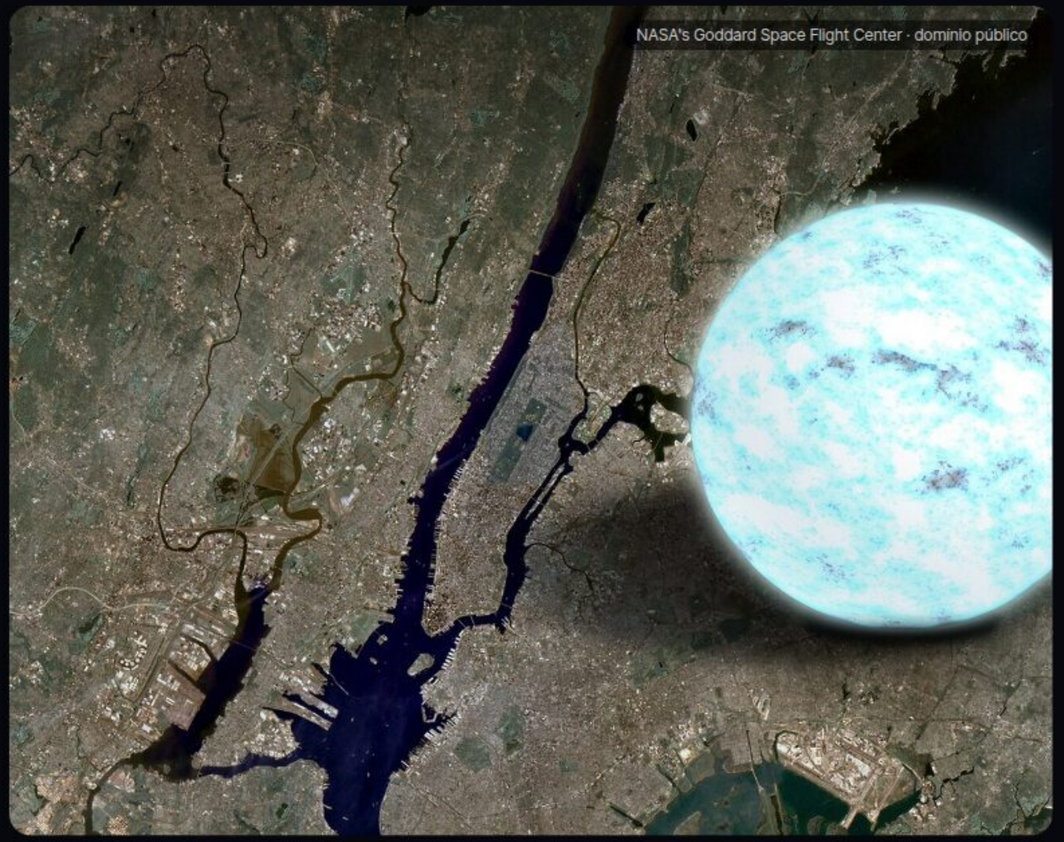
estrutura e equação de estado | pulsares e magnetares | manchas quentes | rotação e atmosfera | NICER



Pulsar (ilustração) · NASA · domínio público

ESTRELAS DE NÊUTRONS EM NÚMEROS

Uma massa solar *numa cidade*



Uma estrela de nêutrons de ~20 km de diâmetro sobre Manhattan, em escala.

1,1–2,1 $M_\odot$
massas medidas

11–13 km
raio (NICER, ondas gravitacionais)

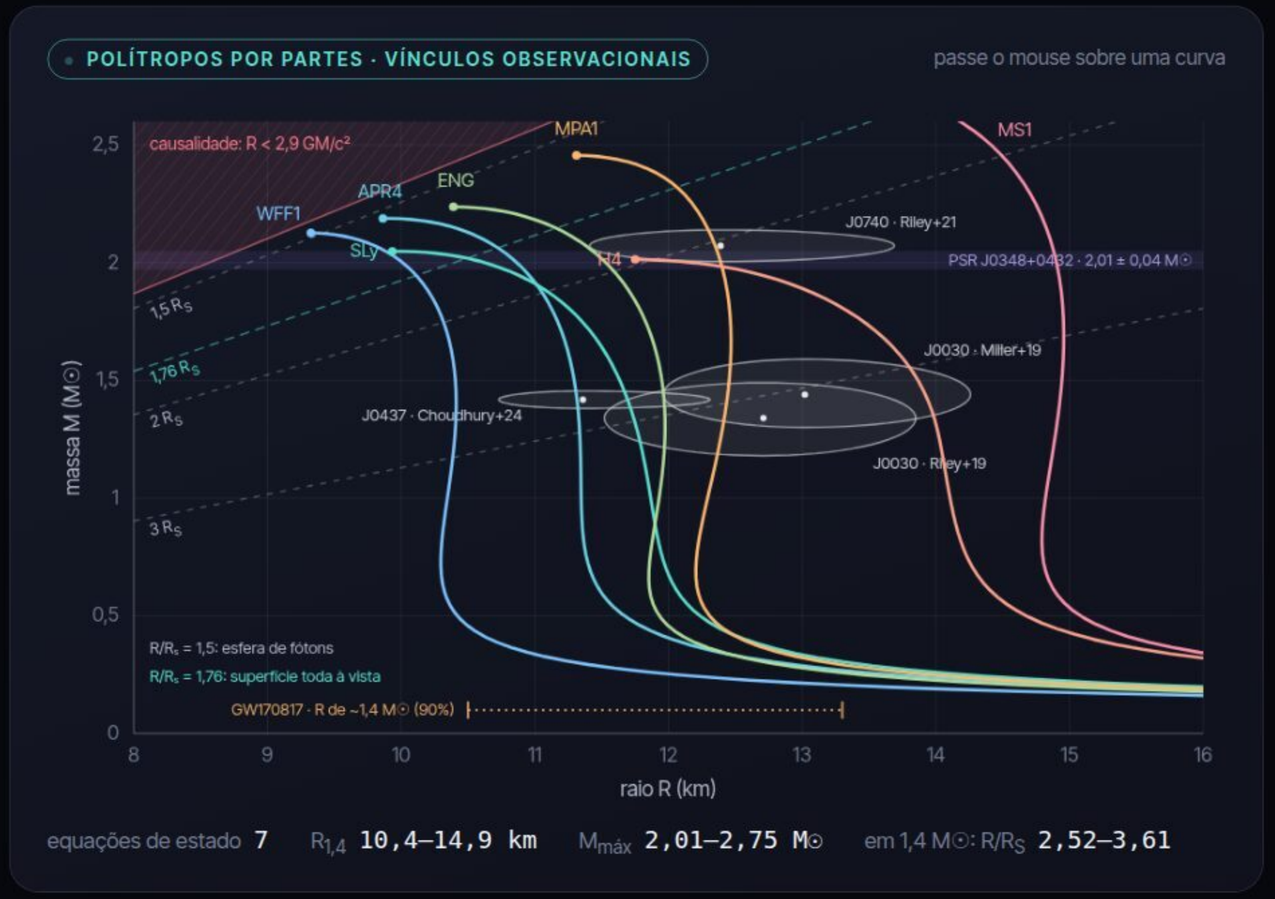
2–3 R_S
compacidade: o regime da Parte I

10^8–10^{15} G
campo magnético na superfície

Densidade central de algumas vezes a do núcleo atômico, ~10^{15} g/cm³. Períodos de rotação de **1,4 ms** a dezenas de segundos.

A gravidade na superfície é ~10^{11} vezes a da Terra; a velocidade de escape, de 0,5 a 0,7 **c**.

Da física nuclear *à curva M–R*



equações de estado **7** $R_{1,4}$ **10,4–14,9 km** $M_{máx}$ **2,01–2,75 M☉** em 1,4 M☉: R/R_S **2,52–3,61**

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{G(\varepsilon + P)(m + 4\pi r^3 P/c^2)}{c^2 r(r - 2Gm/c^2)}$$

EQUILÍBRIO HIDROSTÁTICO RELATIVÍSTICO (TOV)

Cada equação de estado P(ε) dá uma curva massa–raio e uma massa máxima. Medir **massa e raio da mesma estrela** escolhe entre elas.

As retas de compacidade constante ligam a curva à Parte I: em R = 1,76 R_S a superfície inteira ficaria visível; em 1,5 R_S, a esfera de fótons.

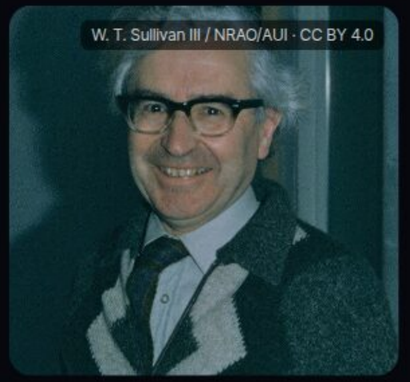
Polítropos por partes de Read, Lackey, Owen & Friedman (2009); vínculos (68%): NICER — Riley et al. 2019, 2021; Miller et al. 2019; Choudhury et al. 2024; PSR J0348+0432 (Antoniadis et al. 2013); GW170817 (Abbott et al. 2018).

CAMBRIDGE · 28 DE NOVEMBRO DE 1967

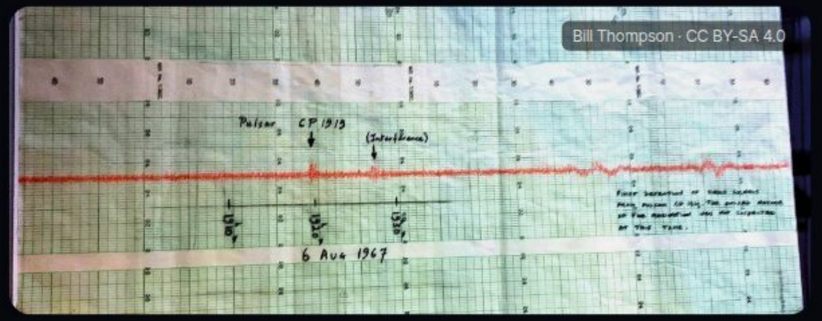
O primeiro pulsar: *"LGM-1"*



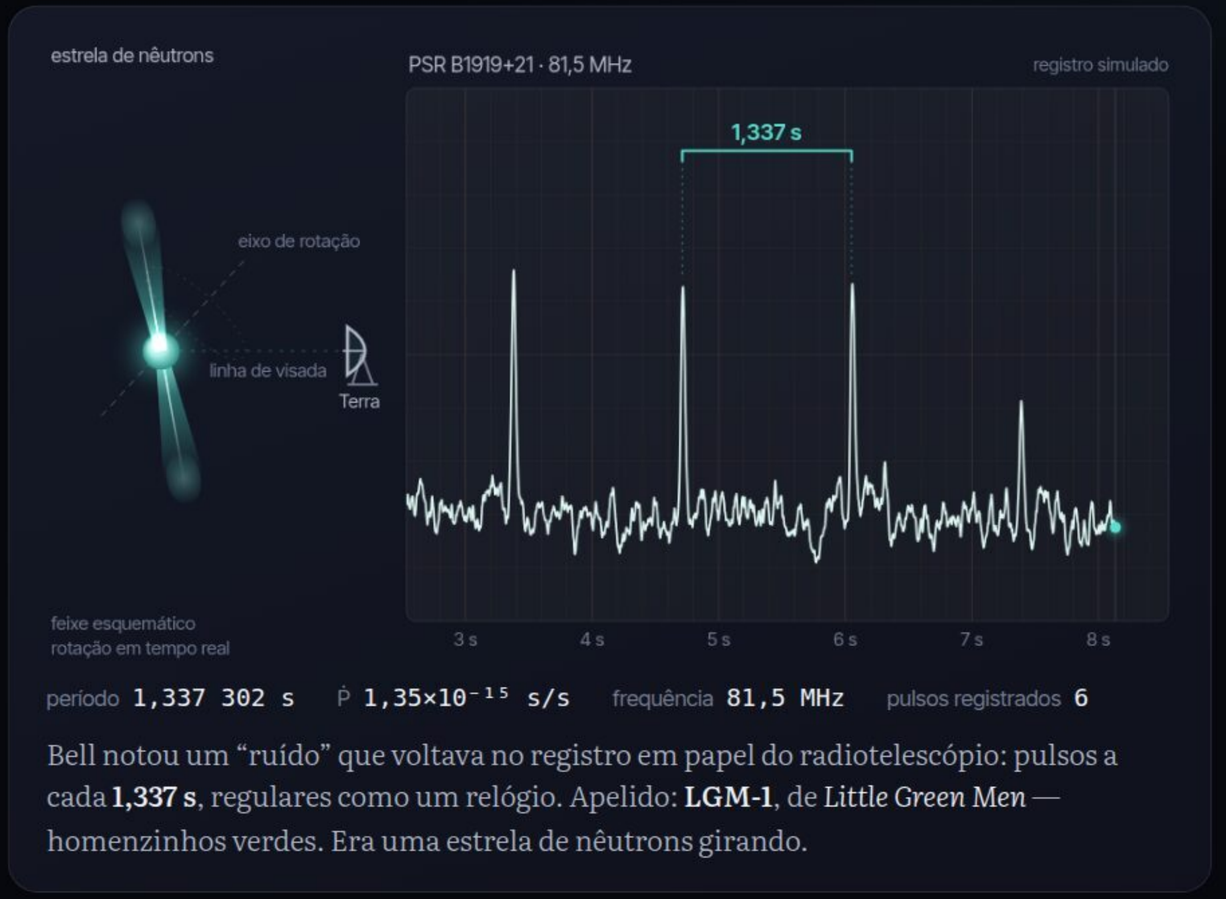
Jocelyn Bell
em 1967, doutoranda



Antony Hewish
orientador · Nobel de 1974



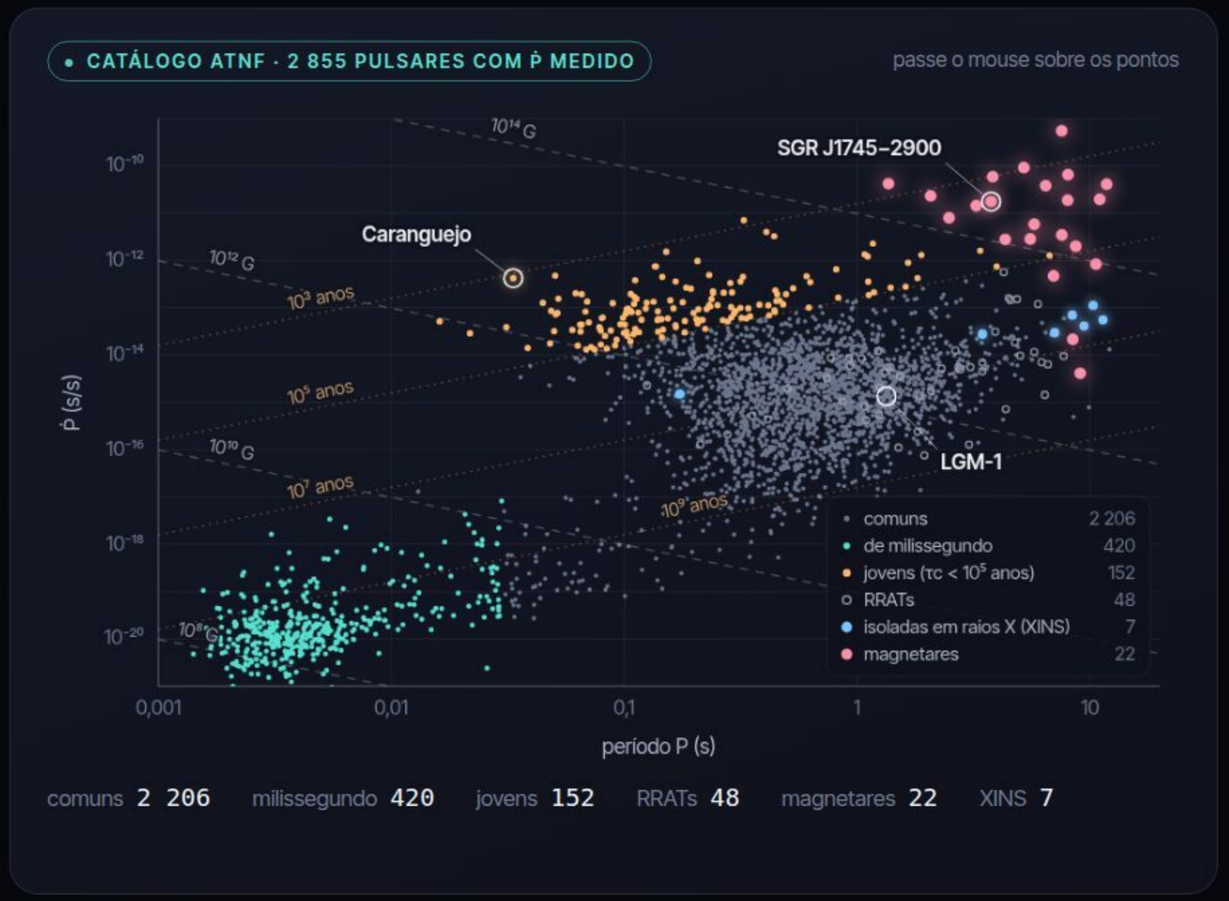
O registro original, de agosto de 1967: a "sujeira" marcada a lápis como CP 1919.



período `1,337 302 s` Ṗ `1,35×10⁻¹⁵ s/s` frequência `81,5 MHz` pulsos registrados `6`

Bell notou um "ruído" que voltava no registro em papel do radiotelescópio: pulsos a cada **1,337 s**, regulares como um relógio. Apelido: **LGM-1**, de *Little Green Men* — homenzinhos verdes. Era uma estrela de nêutrons girando.

O que se mede, *e o que se deduz*



OBSERVÁVEL	EXPRESSÃO
período	P
idade característica	$t_c = P/2\dot{P}$
campo magnético	$B = (3Ic^3P\dot{P}/8\pi^2R^6)^{1/2}$
energia de rotação perdida	$\dot{E}_{rot} = -4\pi^2I\dot{P}/P^3$

ESTRELA DE NÊUTRONS CANÔNICA

$M = 1{,}4\ M\odot \cdot R = 10\ km \cdot I = 10^{45}\ g\ cm^2$

$B = 3{,}2\times10^{19}\ (P\dot{P})^{1/2}\ G$

$|\dot{E}_{rot}| = 3{,}9\times10^{46}\ \dot{P}/P^3\ erg/s$

Só se mede P e $\dot{P}$. O resto vem de supor um dipolo magnético girando — as retas do diagrama.

ATIVIDADES TRANSIENTES

Um magnetar, *girando*

SGR J1745−2900



linhas de um dipolo inclinado · rotação em tempo real

surtos ilustrativos

P 3,76 s B ≈ 2,6×10¹⁴ G idade característica ≈ 3 400 anos $\dot{E}_{rot}$ ≈ 1,3×10³⁴ erg/s

surtos vistos 1

EVENTO	ENERGIA
surtos curtos (~0,1 s)	10^{39} – 10^{41} erg
outbursts (meses)	10^{41} – 10^{43} erg
flares gigantes	10^{44} – 10^{46} erg

As linhas de campo, ancoradas na crosta, se torcem com o tempo. Quando a crosta não aguenta a tensão, ela racha — um **estrelamoto** — e a energia magnética sai de uma vez.

Flares gigantes na Galáxia e nas Nuvens de Magalhães: 1979, 1998 e 2004.

A SUPERFÍCIE EM RAIOS X

Por que aparecem *manchas quentes*

PULSARES DE MILISSEGUNDO

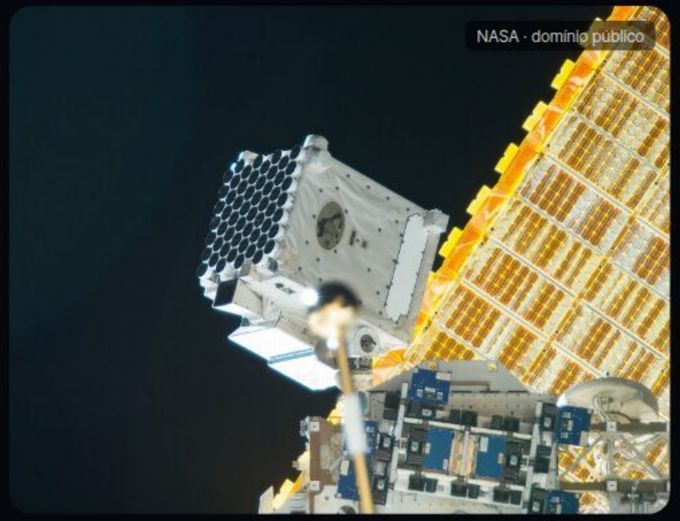
Partículas aceleradas na magnetosfera voltam e **aquecem as calotas polares** a ~10^6 K. São os alvos do NICER.

MAGNETARES

O **decaimento do campo** e as correntes nas linhas torcidas aquecem regiões da crosta — que mudam depois de cada *outburst*.

ESTRELAS ISOLADAS QUE ESFRIAM

O campo magnético torna a **condução de calor anisotrópica**: polos mais quentes que o equador (as "Sete Magníficas").



NICER · na Estação Espacial, desde 2017 · resolução temporal de ~100 ns



XMM-Newton · ESA, desde 1999 · a maior área coletora em raios X moles

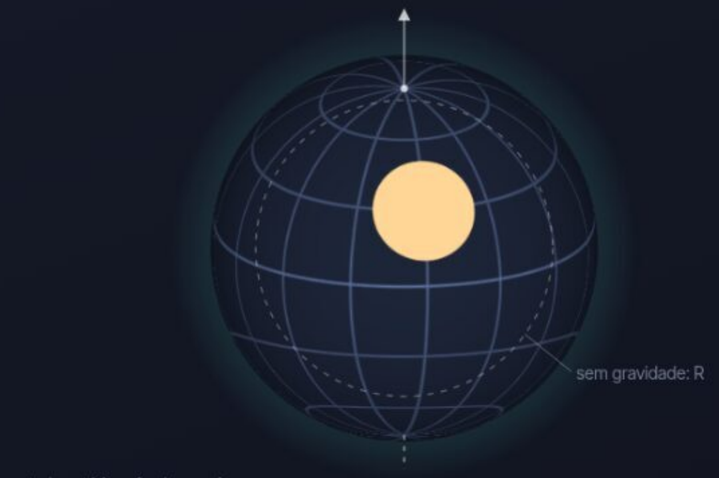


Chandra · NASA, desde 1999 · a melhor resolução angular

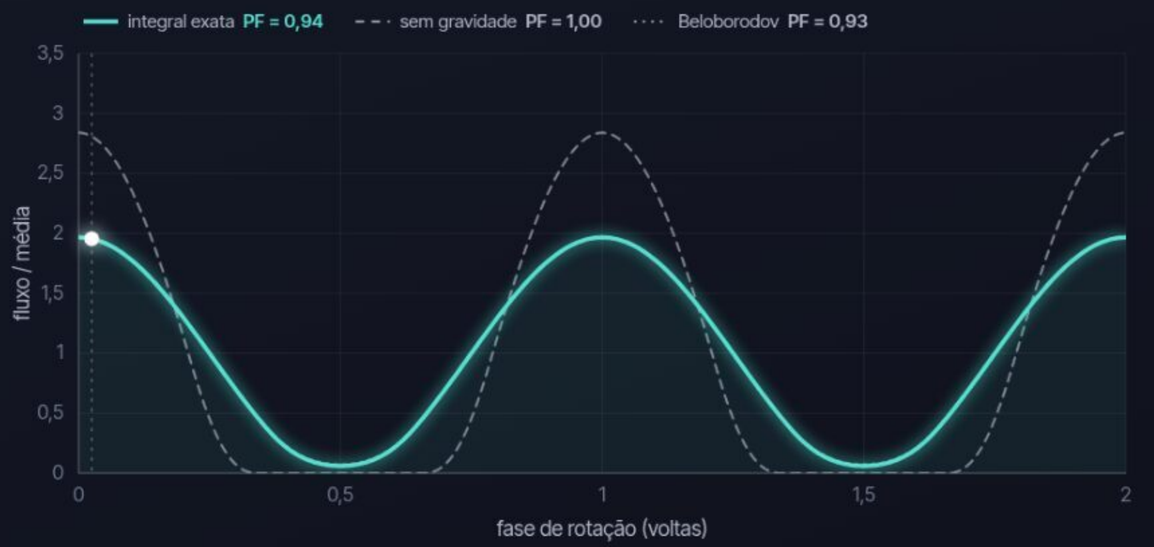
Uma mancha, *uma curva de luz*

ESTRELA ESTÁTICA · INTEGRAL EXATA, BELOBORODOV OU ESPAÇO PLANO

sem gravidade | Beloborodov | integral exata



estrela estática · 1 volta em 4 s
tamanhos em unidades de R



raio, R/R_S 2,42 | mancha ↔ eixo, i 60° | observador ↔ eixo, j 75° | raio angular da mancha 20°

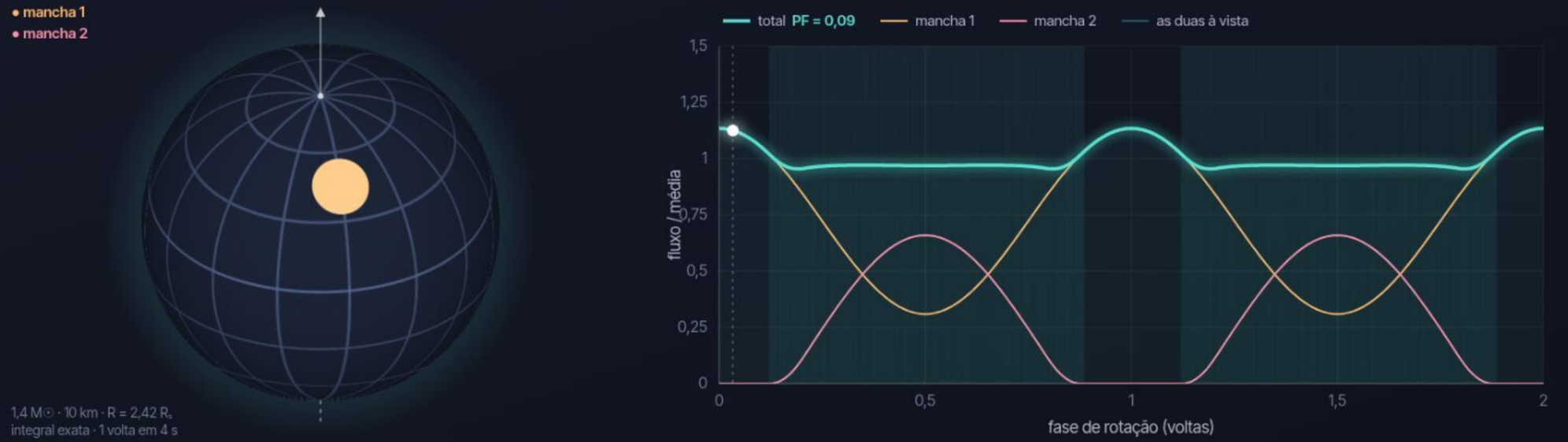
PF sem gravidade 1,000 | PF Beloborodov 0,928 | PF exata 0,939 | superfície à vista 83% | $\Psi_{máx}$ 131,9°

classe B · o centro some 10% da volta (a borda fica) | imagem secundária não (exige R < 1,76 R_S)

Antípodas, *ou não*

DUAS MANCHAS: UMA EM CADA POLO MAGNÉTICO

antípodas | deslocadas



eixo magnético ↔ rotação, *i* 45°

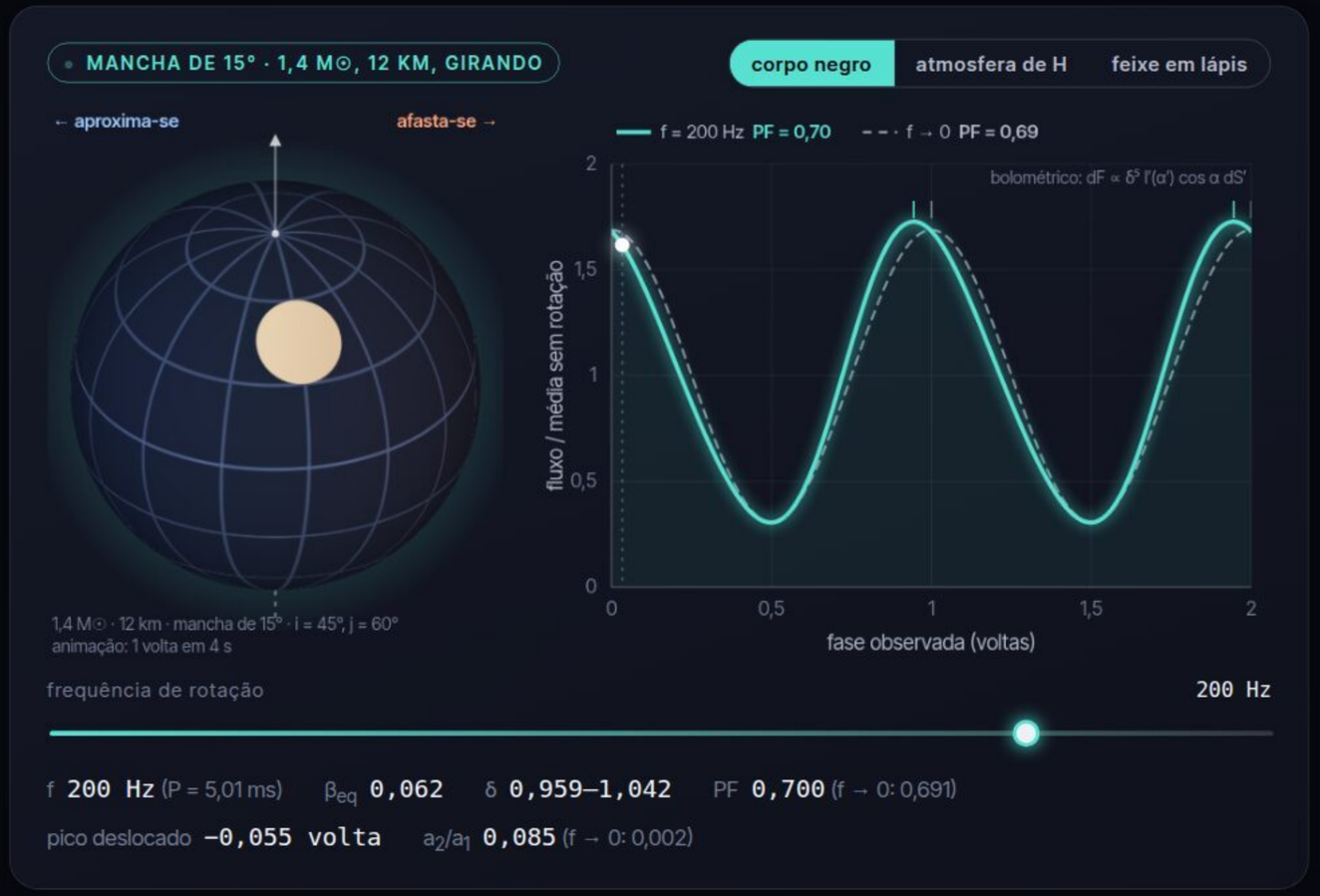
observador ↔ rotação, *j* 60°

deslocamento da segunda mancha 0°

classe II · primária sempre; antípoda às vezes PF 0,086 mancha 1 à vista sempre mancha 2 à vista 77% da volta as duas 77% pulsos separados por 0,50 volta

$\Psi_{máx}$ 131,9°

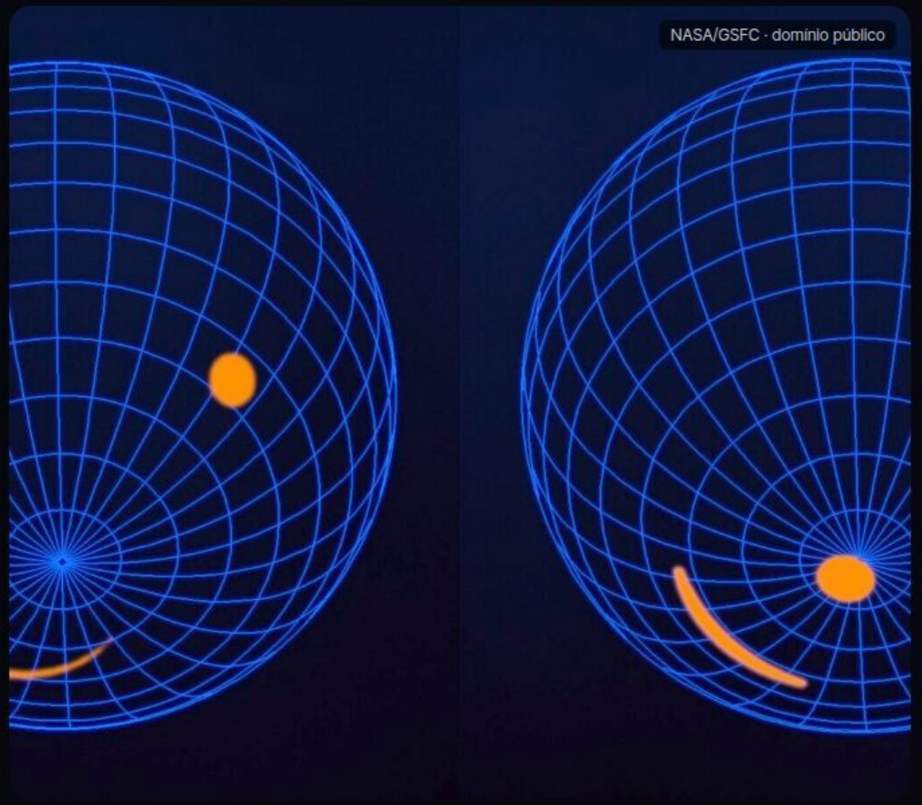
Doppler, aberração, atrasos *e o feixe*



- **Doppler**: a superfície anda a até 0,1–0,2 c; o lado que se aproxima brilha mais (fluxo bolométrico ∝ δ^5).
- **Aberração**: o ângulo de emissão muda no referencial da superfície.
- **Atrasos**: dezenas de µs entre os pontos da estrela — frações do período a centenas de Hz.
- **Feixe**: uma atmosfera não emite igual em todas as direções; o perfil depende disso.

Juntos, deixam o pulso **assimétrico** e criam harmônicos — e a assimetria mede R separado de M.

Massa e raio *pela forma do pulso*



PSR J0030+0451 · as soluções das duas equipes: Amsterdã (Riley+ 2019, à esquerda) e Maryland (Miller+ 2019). Em ambas, as manchas estão longe de ser antípodas.

PULSAR	MASSA (M⊙)	RAIO (KM)
PSR J0030+0451 · Riley+ 2019	$1{,}34^{+0{,}15}_{-0{,}16}$	$12{,}7^{+1{,}1}_{-1{,}2}$
PSR J0030+0451 · Miller+ 2019	$1{,}44^{+0{,}15}_{-0{,}14}$	$13{,}0^{+1{,}2}_{-1{,}1}$
PSR J0740+6620 · Riley+ 2021	$2{,}07^{+0{,}07}_{-0{,}07}$	$12{,}4^{+1{,}3}_{-1{,}0}$
PSR J0437−4715 · Choudhury+ 2024	$1{,}42 \pm 0{,}04$	$11{,}4^{+1{,}0}_{-0{,}6}$

O NICER marca o tempo de chegada de cada fóton com ~100 ns. Dobrando milhões de fótons no período, sai o perfil do pulso; o ray tracing, com M, R, a geometria e as manchas livres, ajusta esse perfil por inferência bayesiana.

As manchas de J0030 saíram não antípodas e alongadas: o campo não é um dipolo centrado.

III

PARTE TRÊS

Resultados *recentes*

Ray tracing aplicado a dados reais — magnetares, um magnetar massivo, colunas de acreção — e a mesma ferramenta usada para testar a gravidade além de Einstein.

SGR J1745−2900 · 3XMM J1852+0033 · colunas de acreção · gravidade escalar-tensorial · braneworld



Magnetar (ilustração) · ESO/L. Calçada · CC BY 4.0

2017 – 2026

Curvas de luz *como instrumento*

2017

A&A 599, A87: SGRs e AXPs movidos a rotação, com estrelas de nêutrons realistas

2020

ApJ 889, 165: SGR J1745–2900 e um campo multipolar, pela curva de luz

2023

Galaxies 11, 18: perfis de pulso de colunas de acreção

2024

JHEAp 42, 52: 3XMM J1852+0033, um magnetar massivo de campo baixo

2024

EPJC 84, 1337: curvas de luz como teste de gravidade escalar-tensorial

2024

PRD 110, 103014: rotação estratificada e o momento de inércia

2025

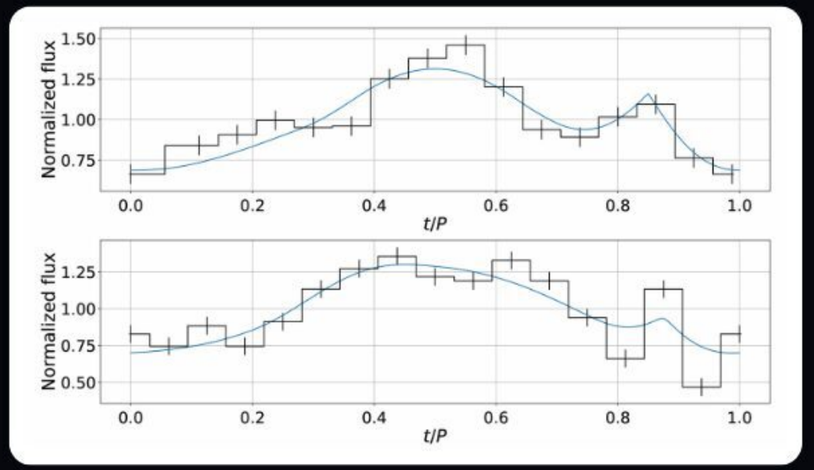
PRD 112, 083010: estrelas de quarks e a equação de estado da QCD

2026

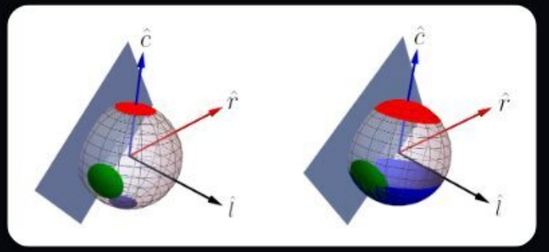
arXiv:2607.09836: estrelas compactas num braneworld de tensão alta

O fio comum: ler na luz de uma estrela compacta a sua *massa*, o seu *raio*, o seu *campo* — e a *gravidade* que a curva.

SGR J1745−2900: *mais de duas manchas*



Curvas de luz do Chandra (2013 e 2016) e os ajustes com três manchas.

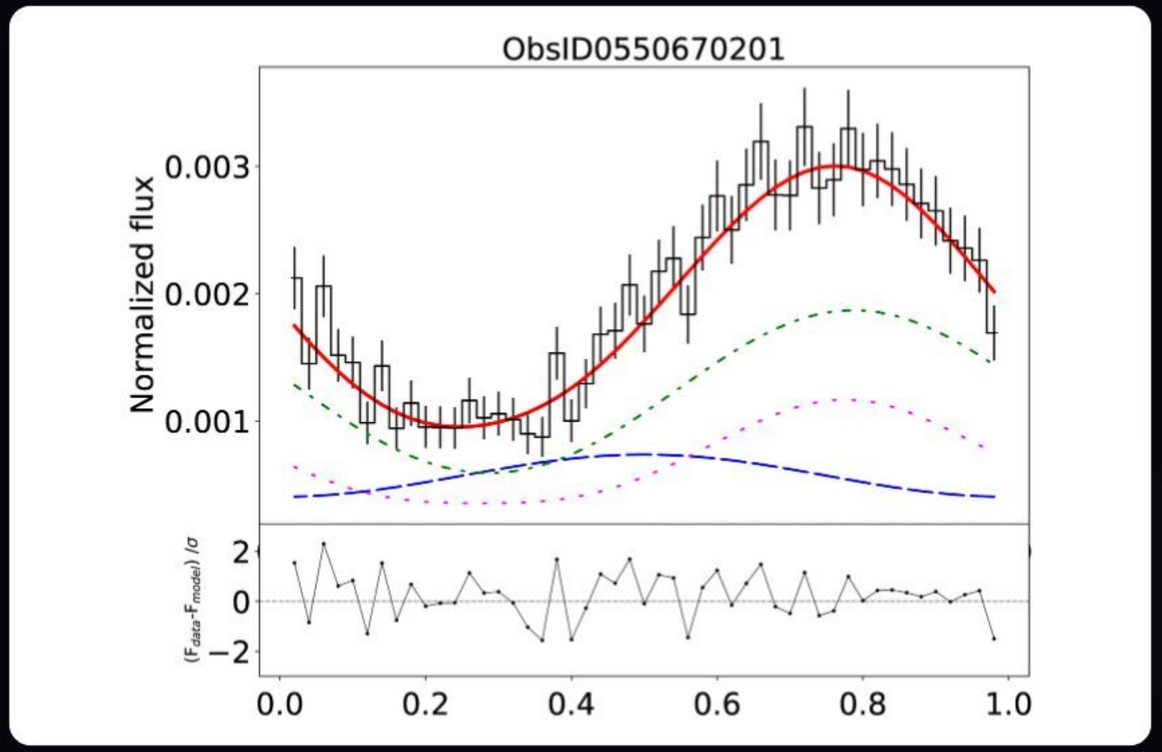


As três manchas: duas nos polos, uma no hemisfério sul.

- O magnetar a 0,1 pc de Sgr A*; 3,5 anos de dados do **Chandra**.
- Modelo: M, R, até **três manchas** de qualquer tamanho e posição, desvio da luz em Schwarzschild; ajuste por algoritmo genético.
- Duas ou três manchas descrevem os dados; com três, elas são **grandes** (16–67°).
- Um campo com estrutura poloidal e toroidal não trivial — o mesmo recado do NICER para J0030.

$1{,}4 \pm 0{,}1$	$10{,}9 \pm 1{,}5$
$M_\odot$	km

3XMM J1852+0033: *ray tracing e inferência*



Um dos cinco perfis de pulso (XMM-Newton, 2008) e o melhor ajuste: em tracejado, a contribuição de cada mancha.

- Um **magnetar transiente** perto do remanescente Kes 79, P = 11,56 s; até aqui só havia limites superiores para o campo.
- Cinco épocas do **XMM-Newton** em três semanas de 2008.
- **Ray tracing** em Schwarzschild com manchas circulares de tamanho qualquer (Turolla & Nobili 2013) e **atmosferas magnetizadas** (NSMAX: H, C, O), com emissão anisotrópica.
- **Inferência bayesiana** (MCMC): massa, raio, campo e posição das manchas comuns às épocas; tamanho e temperatura variando.
- Testado com **injeção e recuperação** de dados simulados.

MELHOR MODELO

Três manchas pequenas, duas no hemisfério sul, e atmosfera de **carbono**: $\chi^2/gl = 1{,}22$, muito à frente de duas manchas ou de hidrogênio.

Um magnetar *massivo*, de campo baixo

$2{,}09^{+0{,}16}_{-0{,}09}\ M_\odot$

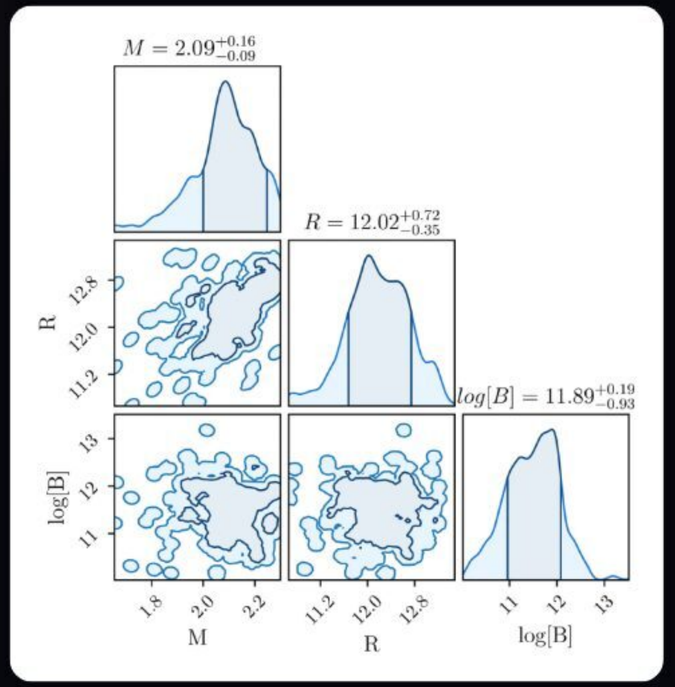
massa (1σ): entre as maiores já estimadas

$12{,}0 \pm 1{,}4$ km

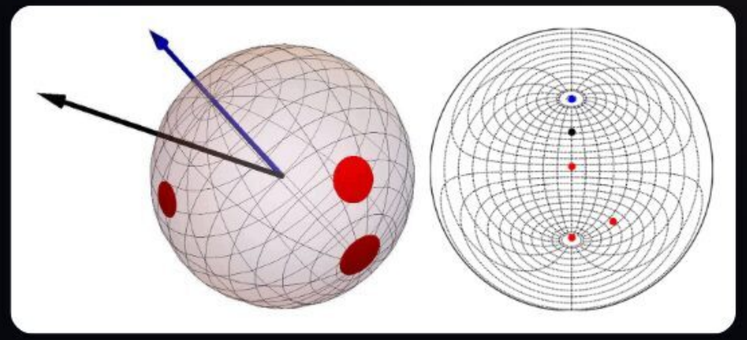
raio (2σ)

$\sim 8\times10^{11}$ G

campo na superfície: log B = $11{,}89^{+0{,}19}_{-0{,}93}$, abaixo do crítico



Posteriores de *M*, *R* e log *B*.

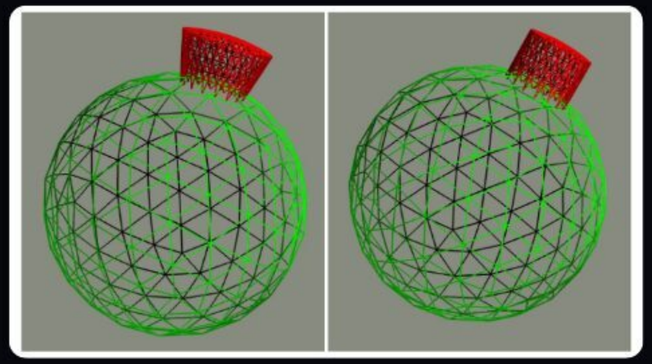


A geometria do melhor ajuste.

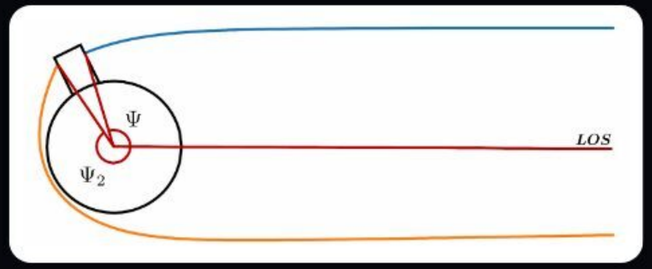
Leitura: acreção de material da supernova **enterrou** o campo, que está reemergindo; a atmosfera de carbono viria da queima nuclear difusiva de H/He.

Compacidade $GM/Rc^2 \approx 0{,}26$: favorece equações de estado de rigidez intermediária.

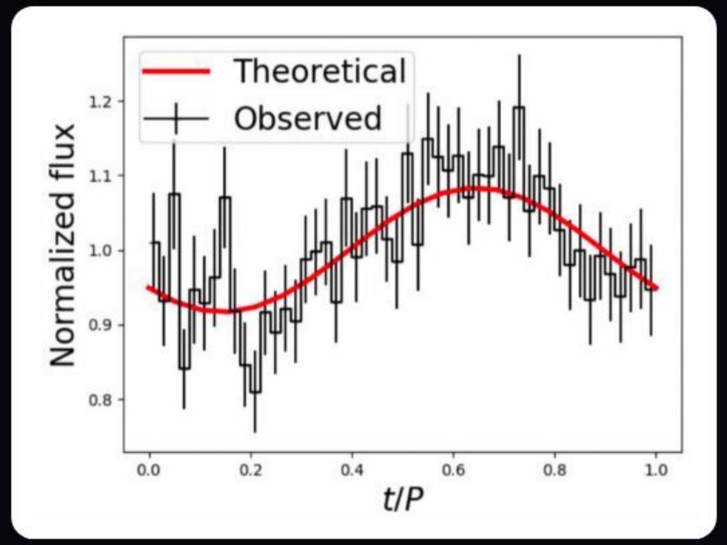
Quando a luz sai *de uma coluna*



A estrela e as colunas (tronco de cone e cilindro) como malha 3D.



Fótons emitidos acima da superfície podem passar por um **periastro** antes de escapar.



1A 0535+262 (NuSTAR, 2018): perfil observado e o modelo de duas colunas.

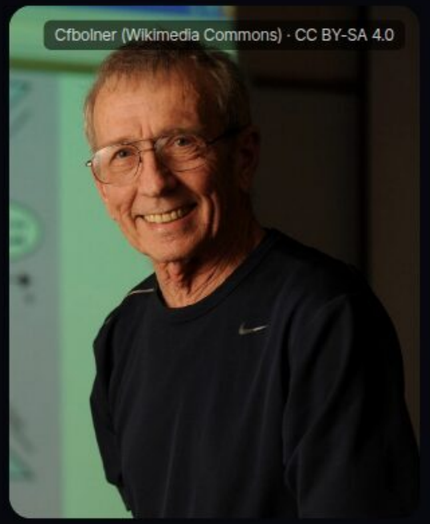
- Em binárias de raios X, a matéria cai pelas linhas de campo e forma **colunas** sobre os polos: a emissão sai pelos lados (feixe em leque).
- Ray tracing **exato** em Schwarzschild, inclusive para pontos acima da superfície, em tabela; Doppler incluído.
- Algoritmo genético para os priores, depois MCMC.

$1{,}53^{+0{,}52}_{-0{,}40}$ $M_\odot$

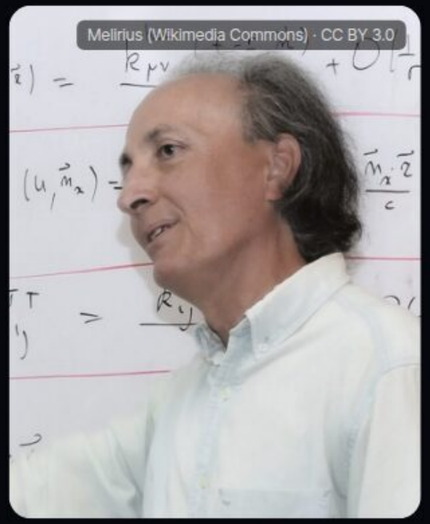
$12{,}1^{+1{,}1}_{-0{,}9}$ km

BRANS & DICKE 1961 · DAMOUR & ESPOSITO-FARÈSE 1993

E se a gravidade *não for a de Einstein?*



Carl Brans
1935 – 2022



Thibault Damour
n. 1951

Nas teorias **escalar-tensoriais**, além da métrica há um campo escalar ϕ que se acopla à matéria. No Sistema Solar o efeito é minúsculo; numa estrela de nêutrons pode ocorrer **escalarização espontânea**: o campo cresce sozinho.

Fora da estrela, a métrica deixa de ser a de Schwarzschild: é a **métrica de Just**, com uma carga escalar Q:

$$ds^2 = -(1 - \frac{a}{r})^{b/a} dt^2 + (1 - \frac{a}{r})^{-b/a} dr^2 + (1 - \frac{a}{r})^{1-b/a} r^2 d\Omega^2$$

$B = 2GM/C^2 \cdot A/B = \sqrt{(1 + Q^2)}$ · REFERENCIAL DE EINSTEIN

Duas estrelas com a **mesma massa e o mesmo raio** — "doppelgängers" — curvam a luz de maneiras diferentes. A curva de luz pode separar as teorias.

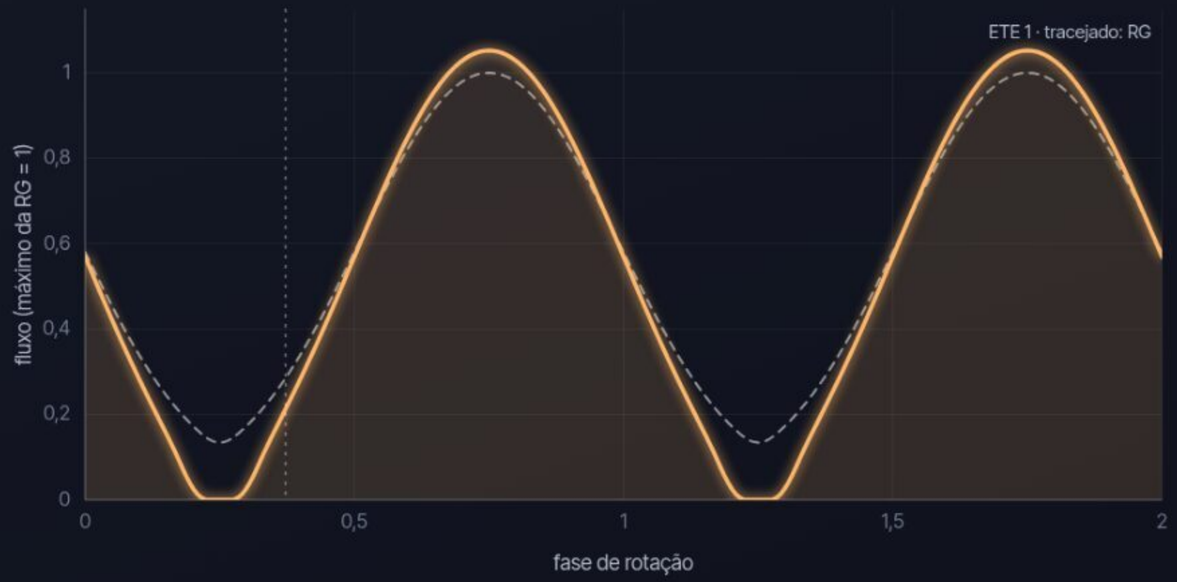
A mesma estrela, *outra gravidade*

M = 2,1 M⊙ · UMA MANCHA DE 10° · I = Θ = 90° · ESTRELA ESTÁTICA · INTEGRAL EXATA

RG | ETE 1 · A_s = 0,95 | ETE 2 · A_s = 1,05

a estrela vista de longe · tracejado: o tamanho na RG



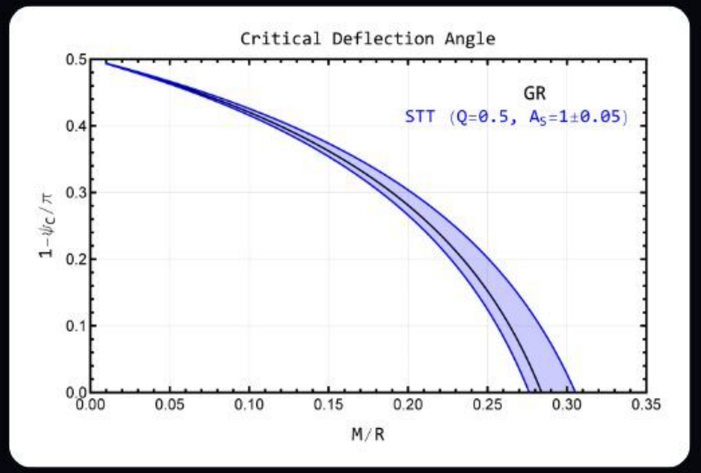


compacidade, GM/Rc^2 0,284

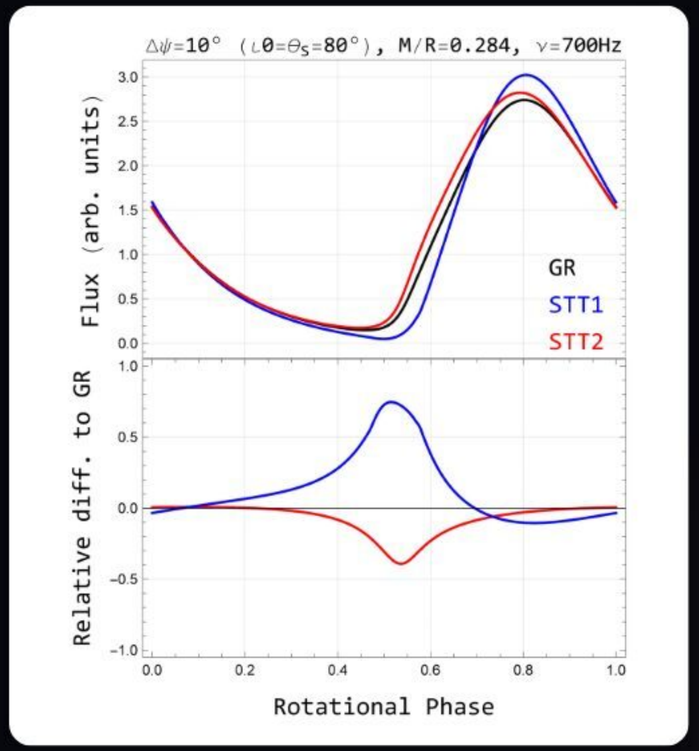
carga escalar, Q 0,50

ETE 1: ψ_c 0,903π · RG: ψ_c 1,000π · zona invisível 17,4° · R 10,92 km · raio aparente 16,88 km · PF 1,00

Até *80%* de diferença no fluxo



O ângulo crítico contra *M*/*R*: a linha da RG e a faixa escalar-tensorial.



Girando a 700 Hz, com Doppler e atrasos: fluxo e diferença relativa à RG.

- A compacidade em que $\psi_c = \pi$ vai de **0,275 a 0,305** na teoria escalar-tensorial, contra 0,284 na RG.
- O fluxo de uma mancha difere da RG em até **~80%**.
- O raio muda até **~10%** para os mesmos parâmetros da estrela: hoje, isso limita $Q \lesssim 0,5$.
- Com o NICER, J0740+6620 tem $C = 0,21–0,28$: ainda não separa as teorias.

PERSPECTIVA

Raios com incerteza menor — eXTP, NewAthena, e as ondas gravitacionais de Einstein Telescope e LISA — podem limitar as teorias escalar-tensoriais pela **forma do pulso**.

Estrelas compactas *num braneworld*

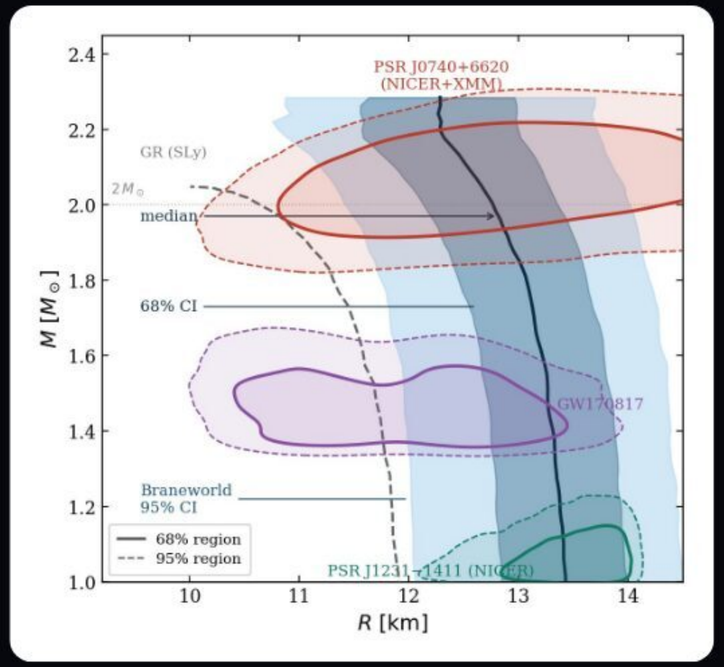
No braneworld, o nosso Universo é uma membrana numa dimensão extra. Na estrela, isso aparece como correções nas equações TOV:

$$\rho_{ef} = \rho + \frac{\rho^2}{2\lambda} + \alpha_{\mathscr{W}}\rho$$

$$p_{ef} = p + \frac{p\rho}{\lambda} + \frac{\rho^2}{2\lambda} + w_{\mathscr{W}}\alpha_{\mathscr{W}}\rho$$

Λ: TENSÃO DA BRANA · $A_{\mathscr{W}}$, $W_{\mathscr{W}}$: O SETOR DE WEYL

MCMC com os raios do **NICER** (J0740+6620, J1231−1411 — eles mesmos resultados de ray tracing) e GW170817, para a equação de estado SLy.



A faixa M–R do braneworld (68% e 95%), a RG (tracejado) e os vínculos do NICER e de GW170817.

$-0{,}15^{+0{,}30}_{-0{,}08}$

$\alpha_{\mathscr{W}}$: acoplamento de Weyl levemente negativo

$10^{4{,}0\,\pm\,1{,}5}$

λ (km^{-2}): tensão alta

$2{,}30^{+0{,}14}_{-0{,}08}$

$M_{máx}$ ($M\odot$) · RG+SLy: 2,05

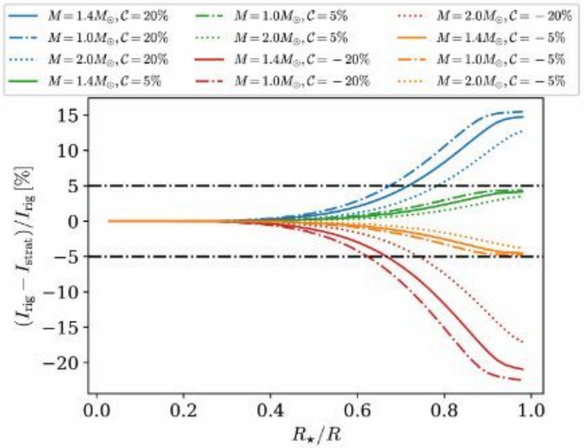
$13{,}3 \pm 0{,}6$

$R_{1,4}$ (km) · RG+SLy: 11,8

Compatível com os dados sem grandes desvios da RG. Preprint, em avaliação.

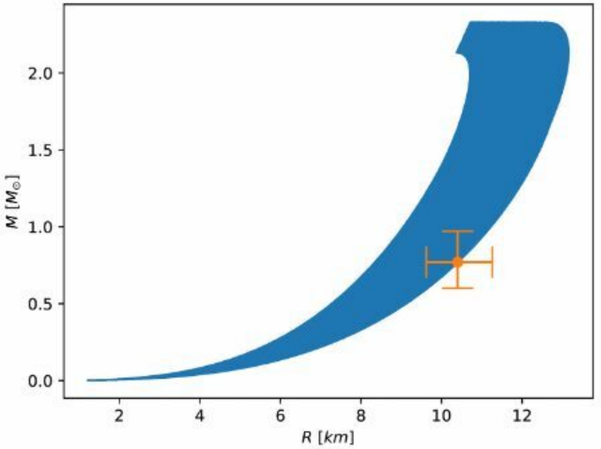
PRD 110, 103014 (2024) · PRD 112, 083010 (2025)

O que entra em *M, R e I*



ΔI/I contra a posição *R*/R* de um salto na velocidade angular.

Rotação estratificada (Pereira, Ottoni, Coelho, Rueda & de Lima): se o interior gira diferente da crosta, o momento de inércia muda — pouco se o salto for profundo (< 40% do raio), quase tanto quanto Δω se for perto da superfície. Isso mexe no orçamento de energia de rotação dos pulsares e enfraquece as relações universais I-Love-Q.



A faixa M–R permitida para estrelas de quarks, com XMMU J173203.3−344518.

Estrelas de quarks (Zastrow, Pereira, de Lima & Horvath): uma equação de estado inspirada na QCD, varrida contra massas máximas, raios e deformabilidade de maré. As interações fortes precisam se afastar ≥ 20% dos quarks livres; uma estrela de 1,4 M⊙ teria 10,0–12,3 km.

CONCLUSÕES

Da geometria *à observação* — e de volta

- Numa estrela de nêutrons, desvio da luz, redshift e atrasos **não são correções**: definem a imagem e a curva de luz.
- O ray tracing de trás para a frente — com a integral exata quando a compacidade pede — liga a métrica ao que um telescópio mede.
- Aplicado a dados do Chandra, do XMM-Newton e do NuSTAR, deu massa, raio, campo e a geometria das manchas de magnetares e de uma estrela acretante.
- Como a curva de luz depende só da métrica exterior, ela também **testa a gravidade**: teorias escalar-tensoriais e braneworld.

PRÓXIMOS PASSOS

- Atmosferas magnetizadas e ray tracing exato juntos, para as estrelas isoladas que esfriam.
- Rotação rápida e métricas além de Schwarzschild nos mesmos ajustes.
- Os dados da próxima geração: eXTP, NewAthena, STROBE-X.

Os painéis deste seminário rodam no navegador: *rafael-lima.pages.dev/talks*.

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Fotos e figuras *de uso livre*

Albert Einstein — Ferdinand Schmutzer / Adam Cuerden · domínio público

Karl Schwarzschild — autor desconhecido · domínio público

M87* (EHT) — Event Horizon Telescope Collaboration · CC BY 4.0

Sgr A* (EHT) — EHT Collaboration · CC BY 4.0

Jocelyn Bell, 1967 — Roger W Haworth · CC BY-SA 2.0

Antony Hewish — Woodruff T. Sullivan III / NRAO/AUI Archives (NRAO/AUI/NSF) · CC BY 4.0

Registro de CP 1919, 1967 — Bill Thompson (Billthom) · CC BY-SA 4.0

Estrela de nêutrons sobre Manhattan — NASA's Goddard Space Flight Center · domínio público

Eclipse de 1919 — ESO/Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl/F. W. Dyson, A. S. Eddington, & C. Davidson · CC BY 4.0

SMACS 0723 (JWST) — NASA, ESA, CSA, and STScI · domínio público

NICER — NASA · domínio público

XMM-Newton — ESA/XMM-Newton · CC BY-SA 3.0 IGO

Chandra — NASA/CXC/NGST · domínio público

Pulsar (ilustração) — NASA · domínio público

Magnetar (ilustração) — ESO/L. Calçada · CC BY 4.0

Carl Brans — Cfbolner · CC BY-SA 4.0

Thibault Damour — Melirius · CC BY 3.0

PSR J0030+0451: modelos das manchas — NASA's Goddard Space Flight Center · domínio público

Figuras dos artigos (Parte III) — de Lima et al., ApJ 889, 165 (2020); de Lima et al., JHEAp 42, 52 (2024, CC BY 4.0 no arXiv); Silva et al., Galaxies 11, 18 (2023, CC BY 4.0); Ottoni et al., EPJC 84, 1337 (2024, CC BY 4.0); dos Santos Júnior, de Lima & Moraes, arXiv:2607.09836 (CC0); Pereira et al., PRD 110, 103014 (2024); Zastrow et al., PRD 112, 083010 (2025)

Diagrama P–Ṗ — catálogo de pulsares ATNF 2.8.1 (Manchester et al., AJ 129, 1993, 2005)

OBRIGADO

Perguntas?

Slides, animações e dashboards abertos em
rafael-lima.pages.dev/talks

Rafael C. R. de Lima

rafael.lima@udesc.br · rafael-lima.pages.dev